GERÊNCIA DE ESTRATÉGIA DE MANUTENÇÃO DE VIA PERMANENTE

INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AO LONGO DA MALHA FERROVIÁRIA

MN-ENG-2004/04.00
17/03/2026

Valido até: 17/03/2031

MRS Logística S.A.



Exemplar exclusivo da MRS Logística S/A. Impresso por: Maria Helena Data: 18/03/2026 Liberado

SUMÁRIO

1. Objetivo....3
2. Aplicação....3
3. Documentos de Referência....3
4. Definições e Siglas....3
5. Desenvolvimento....4
5.1. Premissas....4
5.1.1. Gerais....4
5.1.2. OAE....7
5.2. Esquemáticos de Instalação de Placas....8
5.2.1. ESQUEMA 1....8
5.2.2. ESQUEMA 2....9
5.2.3. ESQUEMA 3....11
5.2.4. ESQUEMA 4....13
5.2.5. ESQUEMA 5....15
5.2.6. ESQUEMA 6....17
5.2.7. ESQUEMA 7....19
5.2.8. ESQUEMA 8....21
5.2.9. ESQUEMA 9....21
5.2.10. ESQUEMA 10....22
5.2.11. ESQUEMA 11....24
5.2.12. ESQUEMA 12....26
5.3. INSPEÇÃO DE LOCOMOTIVA POR OPORTUNIDADE....28
5.4. ATIVIDADE DE LIMPEZA DE VAGÕES POR OPORTUNIDADE....28
5.5. SINALIZAÇÃO EM LINHAS COM ENTREVIA REDUZIDA....29
6. Anexo de Sinalização....30
6.1. Placas de Sinalização....30
7. Histórico de Revisões....41
8. Considerações de Meio Ambiente....42
9. Considerações de Saúde Ocupacional....43
10. Considerações acerca da Segurança de Dados....43
11. Treinamento....43

Exemplar exclusivo da MRS Logística S/A. Impresso por: Maria Helena Data: 18/03/2026 Liberado

1. Objetivo

O documento tem como objetivo orientar as equipes de manutenção da malha e de operação de trens sobre o modelo de instalação de placas de sinalização ferroviária e comunicação nas atividades de manutenção.

2. Aplicação

Este documento é aplicável para as seguintes áreas:

- Centro de Controle da Manutenção
- Engenharia de Infraestrutura
- Engenharia e Projetos de Expansão
- Engenharia e Projetos de Infra e Super de Expansão
- Engenharia Estratégia de Material Rodante
- Gerência de Engenharia de Estratégia de Manutenção da Malha
- Gerência de Infraestrutura;
- Gerência de Manutenção de Vagões
- Gerência de Manutenção de Locomotivas
- Gerência Geral de Malha Ferroviária
- Gerência Operação de Trens
- Projeto Grandes Intervenções de Via
- Diretoria De Projetos E Obras
- Ger. Geral De Relações Institucionais
- Ger. De Manut De Drenagem E Infra De Via

3. Documentos de Referência

▶ ROF – Regulamento de Operações Ferroviárias

▶ MN-ENG-2003 – Book de Ferramentas da Via Permanente

▶ MN-ENG-3022 – Utilização de Repetidora Móvel

▶ POP-GNO-0032 – Comunicação em Trecho de Manutenção

4. Definições e Siglas

▶ Bandeireiro – Responsável pela guarda das placas de sinalização instaladas na via e pela notificação via rádio da aproximação de trens à frente de serviço;

▶ CBTC – Communication Based Train Control (Controle de Trens Baseado em Comunicação);

▶ CCM – Centro de Controle de Manutenção;

▶ CCO – Centro de Controle Operacional;

▶ Responsável pela Manutenção: Colaborador dedicado a garantir a paralisação imediata das atividades ao primeiro sinal de aproximação de trens;

Exemplar exclusivo da MRS Logística S/A. Impresso por: Maria Helena Data: 18/03/2026 Liberado

Exemplar exclusivo da MRS Logística S/A. Impresso por: Maria Helena Data: 18/03/2026 Liberado

- CTC – Centralized Train Control (Controle Centralizado de Trens);
- Entrelinha: distância entre os trilhos mais próximos de duas vias paralelas;
- Entrevia: distância entre linhas de circulação medida de eixo a eixo;
- FBO – Pátio do Barreiro;
- FCP – Pátio de Cachoeira Paulista;
- FIE – Pátio de Ibirité;
- FJA – Pátio de João Aires;
- FMQ – Pátio da Mantiqueira;
- FOS – Pátio de Santa Rosa;
- Frente de serviço – Turma de manutenção em serviço.
- IEF – Pátio de Manoel Feio;
- MOF – Manual de Operação Ferroviária;
- OAE – Obra de Arte Especial (Túnel, Viaduto e Ponte);
- P1.07 – Pátio de São Brás do Suaçui;
- PCM – Planejamento e Controle da Manutenção;
- PCO – Planejamento e Controle da Operação;
- Repetidora móvel – Dispositivo que potencializa a capacidade do alcance do sinal de rádio de comunicação, provendo a comunicação entre trens e frente de serviço;
- ROF – Regulamento de Operação Ferroviária;
- TAS – Terminal Água Santa;
- TFI – Terminal Ferroviário Itacolomy;.
- TOD – Terminal Olhos D'água;
- TWE – Track Warrant Enforcement (Modo de Cerca Eletrônica do CBTC);
- VMA – Velocidade Máxima Autorizada.

5. Desenvolvimento

5.1. Premissas

5.1.1. Gerais

A instalação de sinalização de campo deverá seguir as seguintes premissas:

a) Deverão ser obedecidos o significado e a distância estabelecida de instalação de placas de acordo com orientação desse manual;
b) Todas as placas de sinalização deverão obedecer às recomendações de cores e dimensão contidas no ROF;
c) As placas de sinalização deverão ter os seus dizeres e cores íntegros sem comprometer a sua identificação pelas composições ferroviárias;

d) Todas as placas de sinalização deverão ser instaladas em suportes padronizados pelo MN-ENG-2003 - BOOK DE FERRAMENTAS DA VIA PERMANENTE. Atentar para as recomendações específicas para as dimensões das hastes em sinalização entre linhas;

e) Os bandeireiros deverão utilizar rádio portátil de comunicação com bateria reserva;

f) Após instalação do esquema de sinalização a ser adotado no trecho os bandeireiros (quando aplicável) devem realizar teste de rádio junto à frente de serviço. Em caso de ausência de comunicação durante o teste deverá ser providenciado rádio de longo alcance ou utilizar bandeireiros intermediários com rádio de baixo alcance;

g) O Responsável pela frente de serviço deverá realizar teste de comunicação com os bandeireiros em um intervalo máximo de 10 minutos a fim de verificar a integridade da comunicação. Em caso de falha de comunicação as equipes deverão ser retiradas da linha até que a comunicação seja restabelecida;

h) As equipes de manutenção deverão evacuar de forma IMEDIATA do gabarito de circulação após o bandeireiro indicar a aproximação de trens ou aviso sonoro das composições ferroviárias (apito ou buzina da composição ferroviária) de acordo com o esquema de sinalização adotado;

i) Em atividades sem intervalos, o deslocamento de ferramenta e equipamentos de pequeno porte ao longo do trecho deverá ser realizado OBRIGATORIAMENTE SOMENTE após o posicionamento dos bandeireiros ao longo da via. As equipes deverão estar equipadas com rádios de comunicação previamente testados para esta operação. O deslocamento será autorizado apenas após o bandeireiro dianteiro atingir a marca de 1.000m à frente do ponto de partida. A partir da autorização, a equipe poderá iniciar o avanço, limitado 500m. O bandeireiro dianteiro, por sua vez, seguirá até o marco de 1.500m e, ao alcançá-lo, autorizará a equipe a avançar até o marco de 1.000m. Esse processo será repetido sequencialmente, com o bandeireiro sempre avançando 500m à frente e autorizando a equipe a ocupar a posição anterior, garantindo uma distância mínima e 500m entre ele e a equipe, até que o ponto de realização dos trabalhos seja atingido. Simultaneamente, um segundo bandeireiro deve acompanhar a retaguarda da equipe, mantendo-sempre a uma distância de 1.000m atrás. Esse bandeireiro também deverá estar equipado com rádio e seguir as orientações de avanço conforme o progresso da equipe, assegurando a sinalização adequada em ambas as extremidades da movimentação.

   Nota: Caso seja necessário qualquer deslocamento entre o ponto de acesso à frente de trabalho ou vise versa, deverá ser seguido a regra acima. OBS.: O item “i” é aplicável somente para deslocamentos em que a equipe não tenha acesso ao local exato da atividade. Somente para o item “i”, o bandeireiro será considerado como sinalização.

j) As equipes de manutenção OBRIGATORIAMENTE deverão iniciar as atividades somente após a sinalização do trecho;

k) Em trechos de linhas duplas/múltiplas a sinalização deverá ser realizada SOMENTE na linha da atividade. Em caso de transposição de composições ferroviárias de uma linha para outra (travessão) dentro da região de sinalização (conforme o esquema de sinalização a ser adotado),

Exemplar exclusivo da MRS Logística S/A. Impresso por: Maria Helena Data: 18/03/2026 Liberado

deverá ocorrer à sinalização da linha adjacente SOMENTE na região que antecede a transposição com indicação da linha da atividade.

l) Somente situações de intervalo, caso a composição esteja passando na linha adjacente a equipe poderá continuar a atividade dentro dos limites de segurança durante a circulação.
NOTA: O limite de segurança a qual se refere o item anterior é o lado de dentro do trilho, ficando proibido realizar qualquer tipo de atividade que seja necessário projetar o corpo ou ferramenta além do limite estabelecido.

m) É expressamente proibido o acesso e a permanência entre as linhas durante a circulação de composições na linha adjacente.

n) É proibido manter equipamentos na entrelinha durante a passagem de composição na linha adjacente;

o) Em atividades sem intervalo, durante a passagem da composição a equipe precisa paralisar totalmente a atividade e evacuar as linhas;

p) Em linhas adjacentes que sejam de outras ferrovias com circulação de trens, com atenção redobrada para trens de passageiros, a atividade deve ser realizada com atenção redobrada à circulação de veículos, o bandeireiro deverá se posicionar de forma que tenha a visão de ambas as linhas, se necessário incluir bandeireiro adicional. A atividade deverá ser paralisada de imediato em todas as passagens deste trem;

q) Antes do início da atividade de campo deverão ser definidos os locais de evacuação na ocorrência de aproximação de composições ferroviárias. Todos envolvidos na atividade devem estar cientes destes locais. É obrigatório sinalizar na APR os locais para a evacuação em caso de restrição de gabarito para fuga;

r) Os responsáveis pela manutenção juntamento com o bandeireiro, deverão preencher o pré-uso (FOR-SMA-0509) de sinalização conforme o esquema de sinalização adotado no dia;

s) Atividade com necessidade de interdição de linha deverá ser realizada por rádio de comunicação na frequência utilizada pelo CCO. Em trechos sinalizados (CTC, CBTC ou TWE) deverá ser utilizado shunt para evidenciar a ocupação da linha, em trechos não sinalizados esta regra não é aplicável (conforme MOF item 10.4.1 e ROF regra 10.5). Em atividades de manutenção nos pátios é obrigatório inserir junto ao controlador a restrição de acesso de ativos MRS no gráfico de pátios;

t) O responsável pela frente de serviço, em atividades com restrição, devidamente programadas em trechos cobertos pelo CBTC e/ou TWE deve entrar em contato com o CCM no início e fim da intervenção, preferencialmente via rádio. A comunicação deve ser feita a fim de inserir as informações sobre a restrição no bordo do veículo ferroviário. O responsável pela frente de serviço somente pode iniciar as atividades após liberação do CCM.

u) Em atividades com interdição de linha com utilização de equipamentos ferroviários e/ou trens de serviços na seção interditada o controle de acesso e movimentação destes veículos será do responsável pela interdição de linha junto ao CCO (conforme MOF item 10.4.1);

Exemplar exclusivo da MRS Logística S/A. Impresso por: Maria Helena Data: 18/03/2026 Liberado

Exemplar exclusivo da MRS Logística S/A. Impresso por: Maria Helena Data: 18/03/2026 Liberado

v) Todos os bandeireiros deverão passar de forma OBRIGATÓRIA por teste de déficit de atenção (TEACO – Teste de Atenção Concentrada e TEADI – Teste de Atenção Difusa) para exercer a sua função nos esquemas de sinalização a serem adotados;

w) Todo bandeireiro deve obrigatoriamente ser treinado e habilitado em sinalização e devendo constar no crachá a aptidão para função. Deverá ser realizada reciclagem de treinamento em caso de revisão do manual.

x) Em caso de chuva torrencial e raios as atividades devem ser paralisadas.

y) Toda e qualquer manutenção de superestrutura e infraestrutura deverá obrigatoriamente portar rádio de comunicação MRS.

z) Toda e qualquer sinalização não prevista neste manual deve ser validada e formalmente aprovada prévio a atividade pelo comitê local envolvendo um representante da malha e Segurança do trabalho MRS.

aa) Todo e qualquer tipo de alteração ou proposta de alteração de esquema de sinalização contidas neste documento OBRIGATORIAMENTE deverá ser realizado pela Gerência de confiabilidade e estratégia da malha, Engenharia de Operação e Segurança do trabalho MRS.

bb) Bandeireiros e lideranças realizarão treinamento de escolinha de sinalização aplicado pela Malha dentro do programa de Escolinha de Via parte prática.

5.1.2. OAE

a) Em atividade de manutenção em OAE a evacuação deverá ser SEMPRE pela menor distância (atentar para o ponto médio);

b) Atividade de manutenção em OAE deverá ser realizada OBRIGATORIAMENTE com a presença de um técnico de segurança;

c) Atividade de manutenção em OAE deverá ser realizada OBRIGATORIAMENTE por trabalhadores habilitados para trabalho em altura, quando aplicável.

d) Toda atividade de manutenção em OAE sem intervalo, conforme estabelecido nos esquemáticos abaixo e com utilização de placas de sinalização de campo deverá ser realizada com equipamentos portáteis com intuito de otimizar a evacuação dos trabalhadores. Os equipamentos portáteis poderão ficar acondicionados na lateral da linha SEMPRE na faixa segura (a ser determinada pelo responsável pela manutenção e/ou técnico de segurança fora do gabarito dinâmico de circulação);

e) PROIBIDO atravessar os túneis sem intervalo – Trecho RJ Serra: 02, 07, 10, 11, 12, 16, 17, 17B e 18. Trecho SP: 01. Trecho Ferrovia do Aço Frente Norte e Frente Sul: 73 (ZAS). Linha do Centro: 17, 18, 19, 20, 21, 22-A, 22, 23A, 23B, 26, 28, 29, 30, 32, 33.

f) PERMITIDO atravessar os demais túneis sem intervalo seguindo orientações: Entrar em contato diretamente com CCM, informando o trecho e km para consulta. Informar se a travessia do ativo envolve EPP, ferramentas manuais, materiais no lero e placas de sinalização. Somente atravessar após avaliação e orientação do CCM. Após a passagem do trem, caberá o líder avaliar se o tempo informado é suficiente para realizar a travessia antes da passagem do próximo trem.

g) Para travessia envolvendo equipamentos de grande porte (ex. Retroescavadeira, Matweld,

mini retro, e outros similares), obrigatório solicitar intervalo, exceto em túneis com gabarito e espaço adequado.

h) Para atividades e travessia sobre pontes e viadutos, seguir as orientações de procedimento específico.

5.2. Esquemáticos de Instalação de Placas

5.2.1. ESQUEMA 1

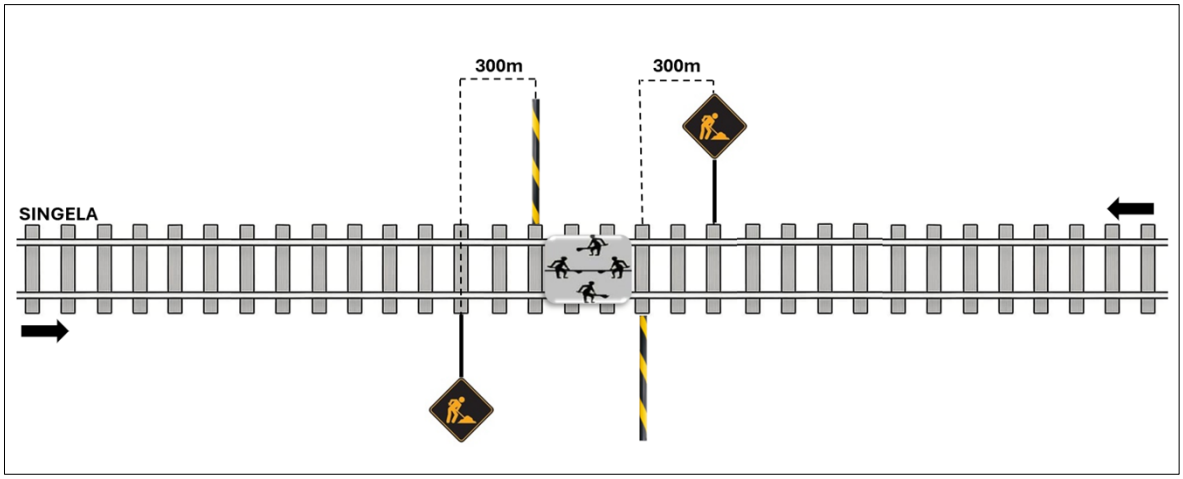


Figura 1: Esquema de sinalização 1 - linha singela
Fonte: Engenharia de Via Permanente – 04/12/18

DESCRIÇÃO: Realização de atividades de manutenção as marges da ferrovia sem atingir o gabarito de circulaçãoa. Atividades de manutenção de infraestrutura em geral (limpeza de canaleta, bueiro, valas, roçada, etc) e demais intervenções na linha que não atinja o gabarito de circulação.

ATUAÇÃO OPERACIONAL: As composições ferroviárias irão trafegar na VMA do trecho sendo que na posição da placa de homens trabalhando irá emitir sinal sonoro de buzina.

BANDEIREIRO: Não aplicável.

RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO: Não aplicável.

CASO DE LINHAS DUPLAS/MULTIPLAS: A instalação das placas deverá ser SEMPRE na linha adjacente a execução da atividade. Não há necessidade de instalação em mais de uma linha desde que obedeça o critério estabelecido.

Exemplar exclusivo da MRS Logística S/A. Impresso por: Maria Helena Data: 18/03/2026 Liberado

5.2.2. ESQUEMA 2

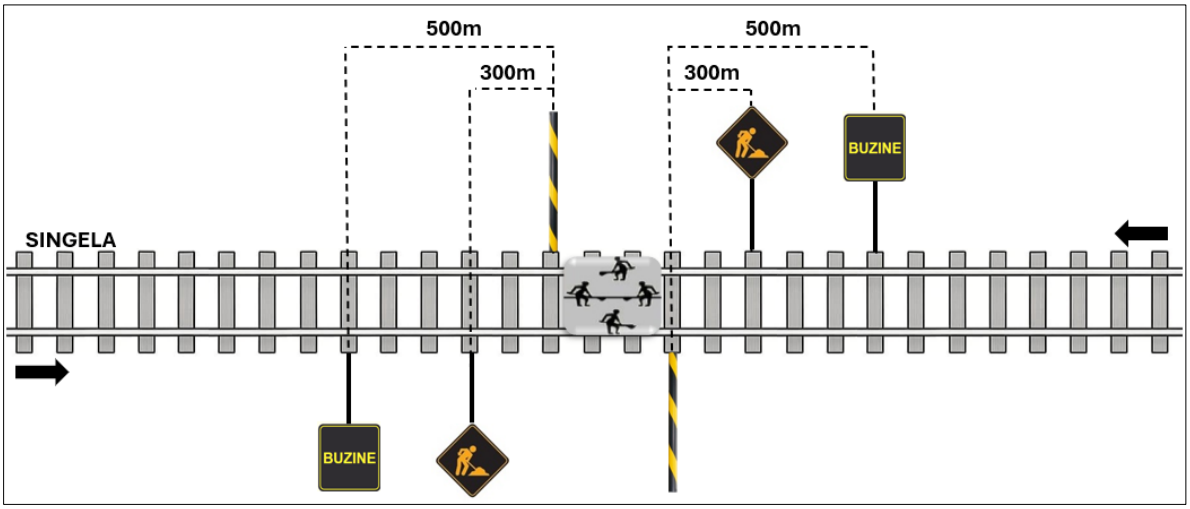


Figura 2: Esquema de sinalização 2 - linha singela
Fonte: Engenharia de Via Permanente – 04/12/18

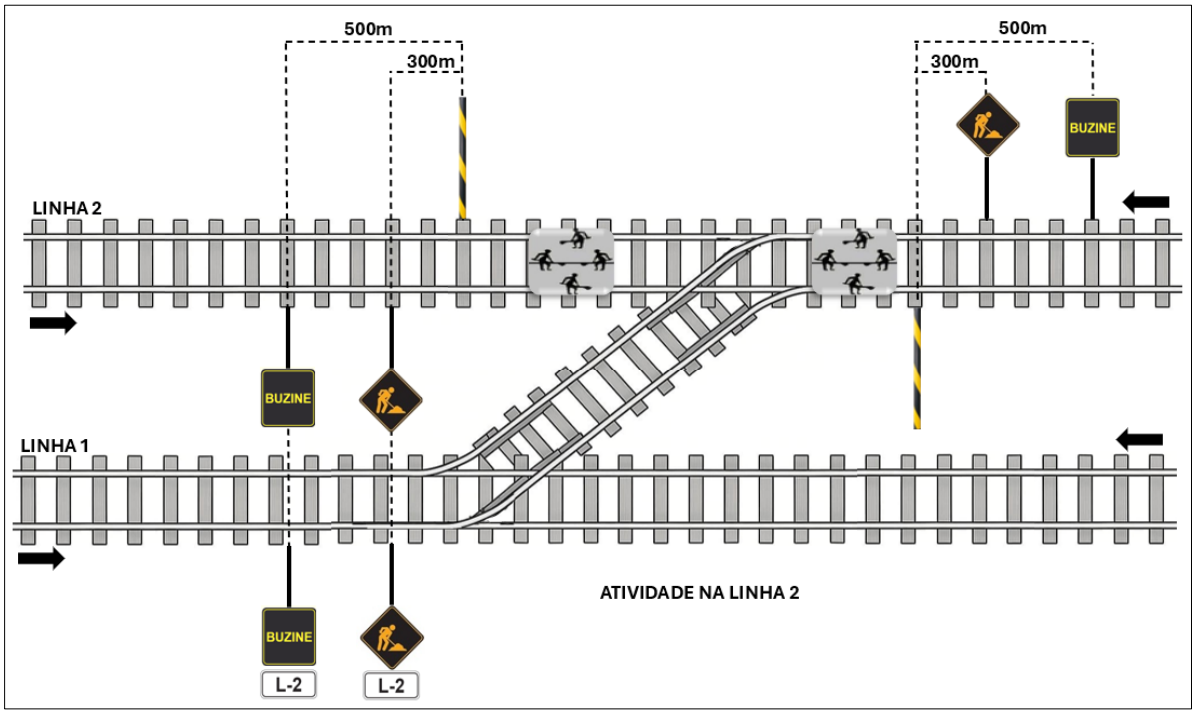


Figura 3: Esquema de sinalização 2 - linha dupla
Fonte: Engenharia de Via Permanente – 04/12/18

DESCRIÇÃO: Realização de pequenas atividades de manutenção corretiva/preventiva de superestrutura que atinja o gabarito de circulação (ex. bizelamento de junta, substituição/aplicação de parafusos em juntas (sem etapa de perfuração do trilho), substituição de dormentes até 10m de extensão, substituição de placa (uso da ferramenta Atlas), manutenção de lubrificadores, consolidação/reaperto de fixação até 10m de extensão, substituição/aplicação de grampos, recomposição de ombro de lastro, sangria de bolsão, socaria de proteção sem macaco hidráulico).Equipes projeto GIV em até 10m de extensão para as atividades de Bdd, CDV, sondagens e adequações de cabos sempre respeitando o limite de 4 colaboradores nas atividades por vez, fazendo revezamento entre os mesmos.

Exemplar exclusivo da MRS Logística S/A. Impresso por: Maria Helena Data: 18/03/2026 Liberado

PREMISSA: Equipes de manutenção com no máximo 4 mantenedores de superestrutura, SEM BANDEREIRO. Este esquemático aplica-se a equipe de atendimento corretivo MRS. Quando necessário a utilização de colaborador terceiro é OBRIGATÓRIO o acompanhamento de colaborador MRS. Estas atividades deverão ser realizadas utilizando SEMPRE equipamentos portáteis e SEM USO macaco de linha hidráulico. As atividades deverão ter extensão máxima de frente de trabalho de 10m. Obrigatório uso de balizador para demarcação de extensão. Proibido o uso de equipamento de pequeno porte. Realização da atividade autorizada somente quando equipe tiver visão completa da extensão da linha, ou seja, proibido executar atividades em trecho de curva ou qualquer restrição do campo de visão. Em locais de risco é obrigatório a aplicação de restrição via bordo para atendimentos.

Este modelo não é aplicável para atividade em OAE.

ATUAÇÃO OPERACIONAL: As composições ferroviárias irão trafegar na VMA do trecho sendo que na posição da placa de buzine e homens trabalhando irá emitir um sinal sonoro de buzina.

No esquema sinalizado as equipes de manutenção deverão evacuar IMEDIATAMENTE.

BANDEIREIRO: Não aplicável.

RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO: Não aplicável.

CASO DE LINHAS DUPLAS/MULTIPLAS: A instalação das placas deverá ser SEMPRE na linha de atuação da atividade. Em caso da região de aplicação das placas contemplar transposição de linhas (pelas composições ferroviárias), deverá ser sinalizada a linha adjacente de tal forma que o sentido de circulação contemple a sinalização da linha de execução da atividade. Em linhas controladas pelo controlador de pátio local deverão ser trabalhada em regime de intervalo condicional.

Quando na passagem de trem na linha adjacente próxima a linha de manutenção, em atividades sem intervalo, a equipe precisa paralisar totalmente a atividade e evacuar a linha da atividade.

Exemplar exclusivo da MRS Logística S/A. Impresso por: Maria Helena Data: 18/03/2026 Liberado

5.2.3. ESQUEMA 3

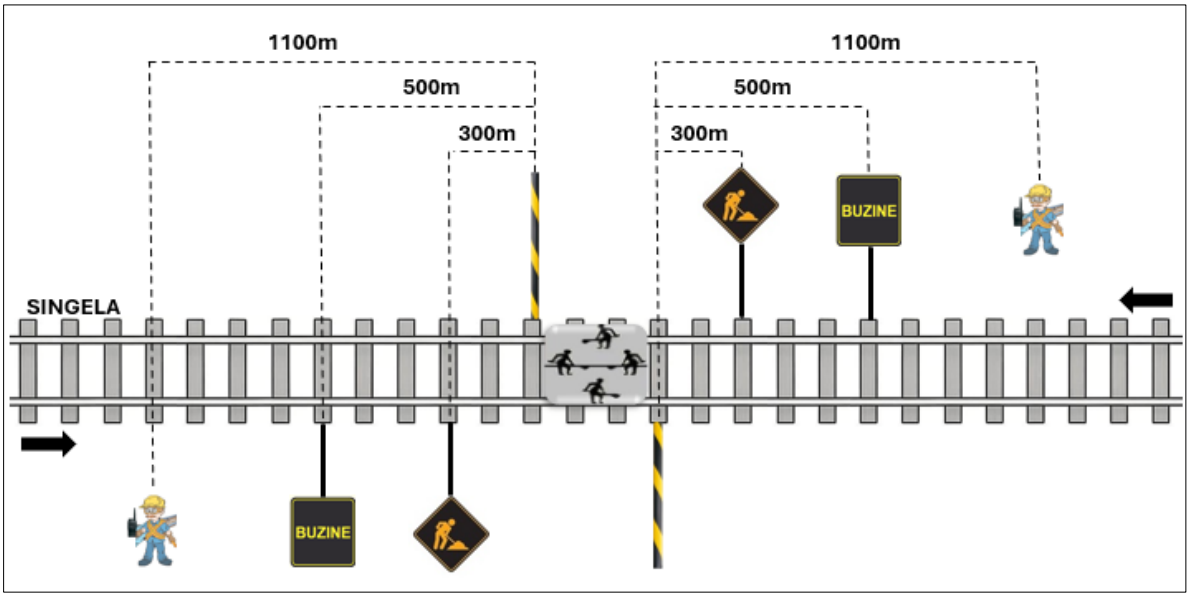


Figura 4: Esquema de sinalização 3 - linha singela
Fonte: Engenharia de Via Permanente – 04/12/18

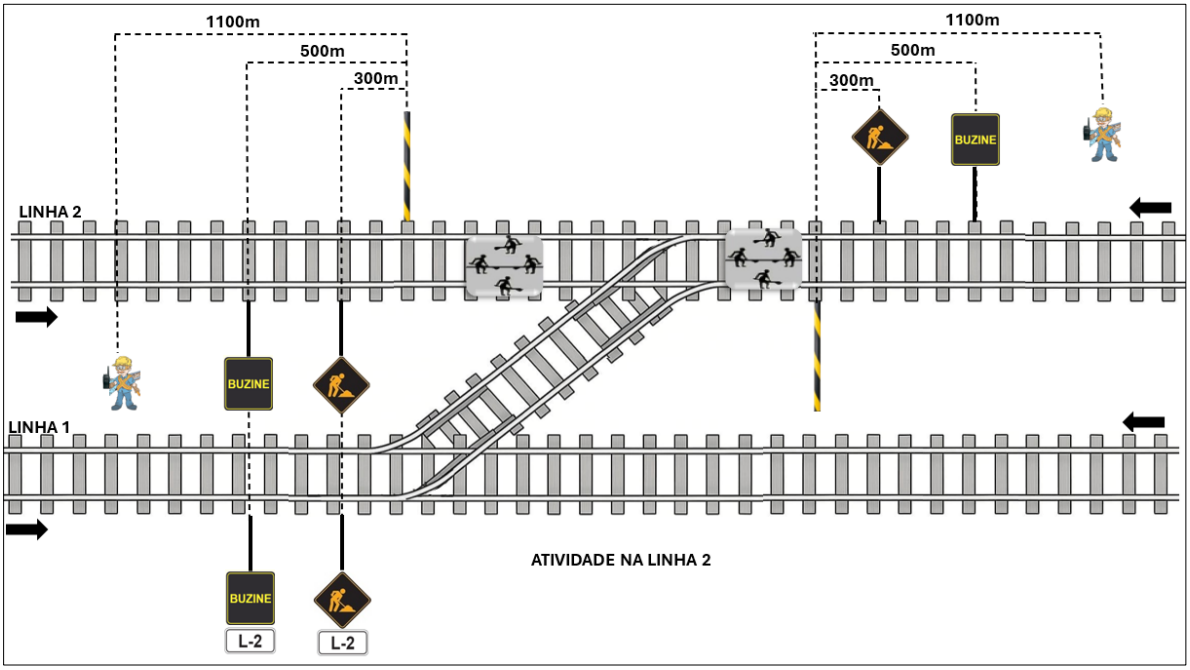


Figura 5: Esquema de sinalização 3 - linha dupla
Fonte: Engenharia de Via Permanente – 04/12/18

DESCRIÇÃO: Realização de pequenas atividades de manutenção corretiva/preventiva de infraestrutura / superestrutura que atinja o gabarito de circulação (ex. roçada, nivelamento de junta, bizelamento de junta, substituição/aplicação de parafusos em juntas, substituição de dormentes até 20m de extensão, substituição de placa, manutenção de lubrificadores, preparação de atividade solda de campo, preparação de troca de trilho, preparação de alívio de tensão até 240m, esmerilhamento de AMV, nivelamento de linha até 10m de extensão, furação de trilho para proteção de soldas/defeito de Ultrasom/defeito superficial/furo de bonde (condiçoes que não resulte em corte ou separação dos trilhos), consolidação/reaperto de fixação até 20m de extensão, substituição/aplicação de grampos,

Exemplar exclusivo da MRS Logística S/A. Impresso por: Maria Helena Data: 18/03/2026 Liberado

Exemplar exclusivo da MRS Logística S/A. Impresso por: Maria Helena Data: 18/03/2026 Liberado

recomposição de ombro de lastro, limpeza de lastro até 30m de extensão e demais atividades que encaixam no mesmo critério estabelecidos para as atividades listadas. Equipes Projeto GIV poderá utilizar o esquema de sinalização com área de trabalho de até 200m com a marcação dos balizadores para atividades de acabamento de linha, reespaços, aplicação grampo, isoladores, palmilhas e preparação da linha para entrada ou saída dos equipamentos ferroviários de grande porte GIV's. Para essa condição fica proibido a utilização de equipamentos de pequeno porte, podendo apenas ferramentas manuais e equipamentos portáteis. A Utilização de macaco hidráulico de linha, somente poderá ocorrer com equipe GIV's para o reespaçamento de dormente de concreto, sendo proibido o levante da linha nesse processo. O macaco hidráulico de linha somente poderá ser utilizado trabalhando nas cabeças do dormente, não sendo permitido trabalhar com o mesmo entre trilhos (eixo da linha).

PREMISSA: Equipes de manutenção com no máximo 12 mantenedores, COM BANDEREIRO. Estas atividades deverão ser realizadas utilizando SEMPRE utilizando equipamentos portáteis e macaco de linha hidráulico (quando necessário). Proibido o uso de equipamento de pequeno porte, para equipe de esmerilhamento de AMV. As atividades que não possuem citação de extensão deverão ter extensão máxima de frente de trabalho de 20m. As placas de sinalização deverão ser reposicionadas quando finalizadas as extensões. Obrigatório uso de balizador para demarcação de extensão. Somente com visão completa da extensão, ou seja, proibido executar atividades em trecho de curva ou qualquer restrição do campo de visão.

Para esmerilhamento de AMV, deverá haver uma equipe mínima de 6 colaboradores sendo um operador, um encarregado, um conservador que ficará distante da fonte ruidosa exclusivamente responsável pela comunicação e dois vigias.

Nota: Na região da ponta da agulha ao coice a atividade de esmerilhamento somente permitida com lixadeira manual.

Obs.: Para serviços fora do gabarito ferroviário, não há limite de colaboradores na frente de serviço.

Este modelo não é aplicável para atividade em OAE.

ATUAÇÃO OPERACIONAL: As composições ferroviárias irão trafegar na VMA do trecho sendo que na posição da placa de buzine e homens trabalhando irá emitir um sinal sonoro de buzina.

No esquema sinalizado as equipes de manutenção deverão evacuar IMEDIATAMENTE.

BANDEIREIRO: Com necessidade de bandeireiro sendo este posicionado a 1100m com rádio de comunicação. Não há necessidade de bandeireiro intermediário desde que o teste de rádio seja satisfatório (comunicação clara e sem interferência de sinal).

RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO: As atividades deverão ser paralisadas de forma IMEDIATA após emissão do primeiro sinal sonoro.

CASO DE LINHAS DUPLAS/MULTIPLAS: A instalação das placas deverá ser SEMPRE na linha de atuação da atividade. Em caso da região de aplicação das placas contemplar transposição de linhas (pelas composições ferroviárias), deverá ser sinalizada a linha adjacente de tal forma que o sentido de circulação contemple a sinalização da linha de execução da atividade. Em linhas controladas pelo controlador de pátio local deverão ser trabalhada em regime de intervalo condicional.

Quando na passagem de trem na linha adjacente próxima a linha de manutenção, em atividades sem intervalo, a equipe precisa paralisar totalmente a atividade e evacuar a linha da atividade.

Exemplar exclusivo da MRS Logística S/A. Impresso por: Maria Helena Data: 18/03/2026 Liberado

5.2.4. ESQUEMA 4

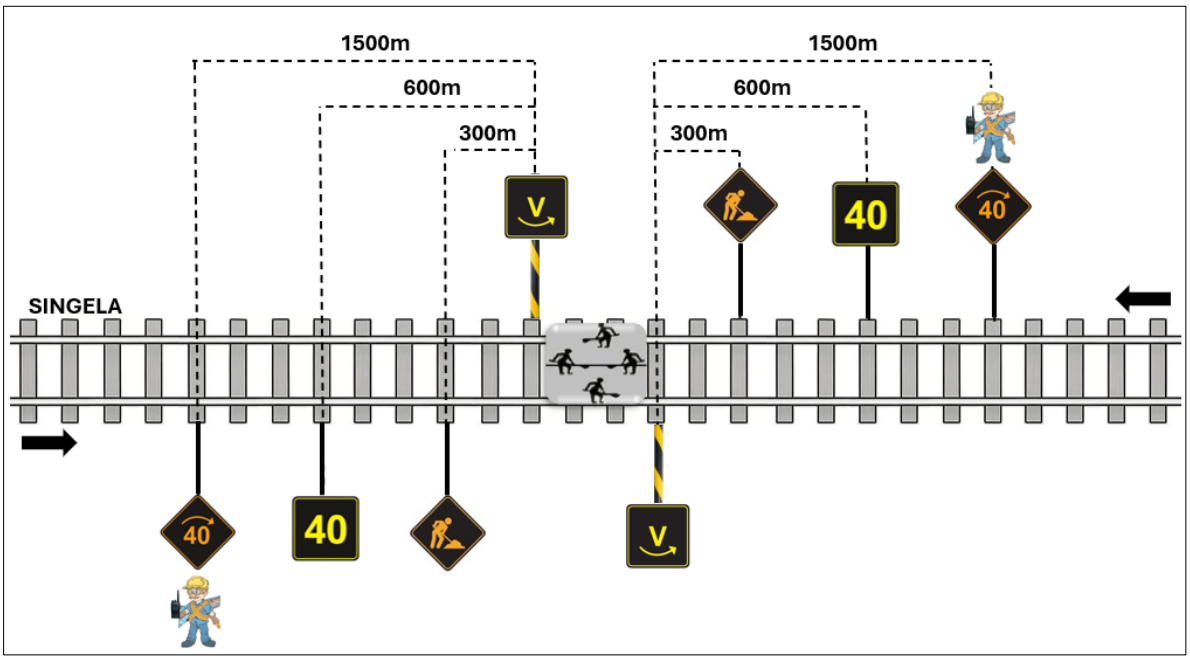


Figura 6: Esquema de sinalização 4 - linha singela
Fonte: Engenharia de Via Permanente – 04/12/18

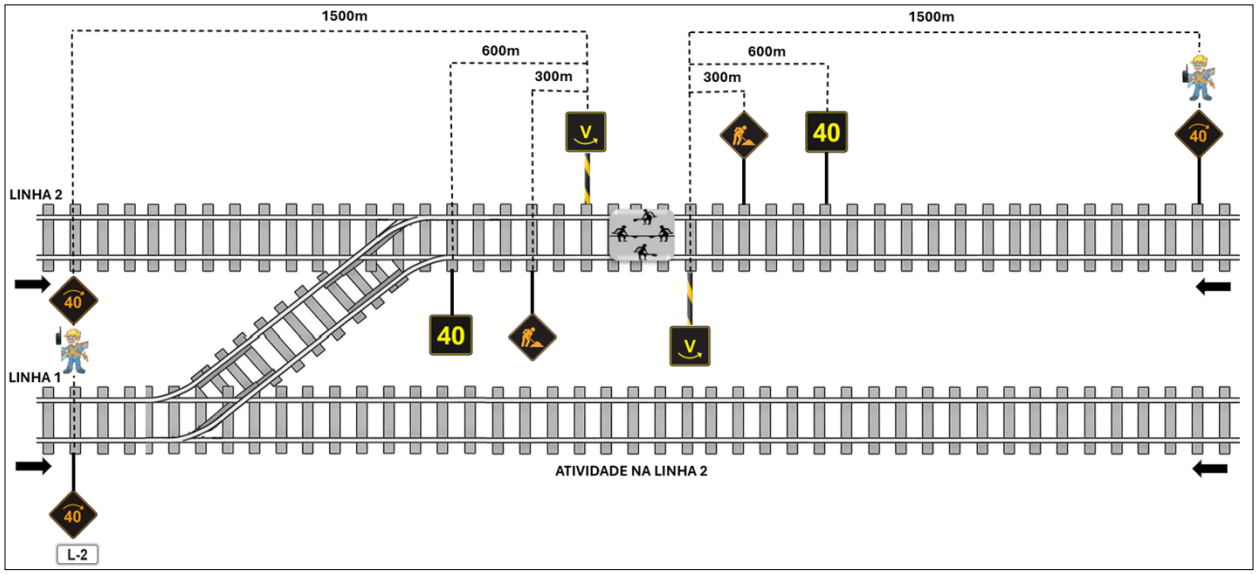


Figura 7: Esquema de sinalização 4 - linha dupla
Fonte: Engenharia de Via Permanente – 04/12/18

DESCRIÇÃO: Realização de atividades de manutenção preventiva de superestrutura (ex. substituição de dormente manual, correção de bitola com sargento de patim isolado, substituição de palmilhas e isoladores - Exceto na Serra do Mar onde será feito com intervalo e infraestrutura (ex. abertura de vala sobre a linha) que atinja o gabarito de circulação.

PREMISSA: Este modelo permite a realização de atividade de manutenção em OAE até 50m de sua cabeceira desde que seja lastrada, a partir desta extensão deverá seguir o modelo de sinalização do esquema 5 ou 6.

Nos túneis duplos projetados para duas vias, nos quais apenas uma linha férrea está implantada e a lateral adjacente é ocupada por uma estrada, a via será considerada como terraplanagem para os esquemáticos de sinalização.

NOTA IMPORTANTE: em caso de utilização deste esquema de sinalização entre o P1.6 e P1.7 na Ferrovia do Aço, a equipe de manutenção deverá comunicar de forma OBRIGATÓRIA e com antecedência de 1 semana para o PCM da via permanente e PCO (esta comunicação se deve em virtude da necessidade de posicionamento de locomotiva de auxílio para todos os trens que saem carregados do terminal do TAS e TFI). A intervenção só poderá ser realizada com a devida autorização (conforme planejamento semanal), caso contrário deverá ser realizada com intervalo ou outro modelo validado pela engenharia de operação e via permanente.

ATUAÇÃO OPERACIONAL: As composições ferroviárias irão trafegar obedecendo a indicação de redução e restrição de velocidade de 40 Km/h.

As composições ferroviárias irão trafegar na VMA do trecho sendo que na posição da placa de buzine e homens trabalhando irá emitir um sinal sonoro de buzina.

No esquema sinalizado as equipes de manutenção deverão evacuar IMEDIATAMENTE.

BANDEIREIRO: Com necessidade de bandeireiro sendo este posicionado na placa inicial de redução de velocidade com rádio de comunicação. Não há necessidade de bandeireiro intermediário desde que o teste de rádio seja satisfatório (comunicação clara e sem interferência de sinal).

RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO: As atividades deverão ser paralisadas de forma IMEDIATA após emissão do primeiro sinal sonoro.

Com necessidade de responsável pela comunicação na frente de serviço atentando SEMPRE para a comunicação dos bandeireiros e sinal sonoro de aproximação de trens.

CASO DE LINHAS DUPLAS/MULTIPLAS: A instalação das placas deverá ser SEMPRE na linha de atuação da atividade. Em caso da região de aplicação das placas contemplar transposição de linhas (pelas composições ferroviárias), deverá ser sinalizada a linha adjacente de tal forma que o sentido de circulação contemple a sinalização da linha de execução da atividade. Em linhas controladas pelo controlador de pátio local deverão ser trabalhada em regime de intervalo condicional.

Quando na passagem de trem na linha adjacente próxima a linha de manutenção, em atividades sem intervalo, a equipe precisa paralisar totalmente a atividade e evacuar a linha da atividade.

Exemplar exclusivo da MRS Logística S/A. Impresso por: Maria Helena Data: 18/03/2026 Liberado

Exemplar exclusivo da MRS Logística S/A. Impresso por: Maria Helena Data: 18/03/2026 Liberado

5.2.5. ESQUEMA 5

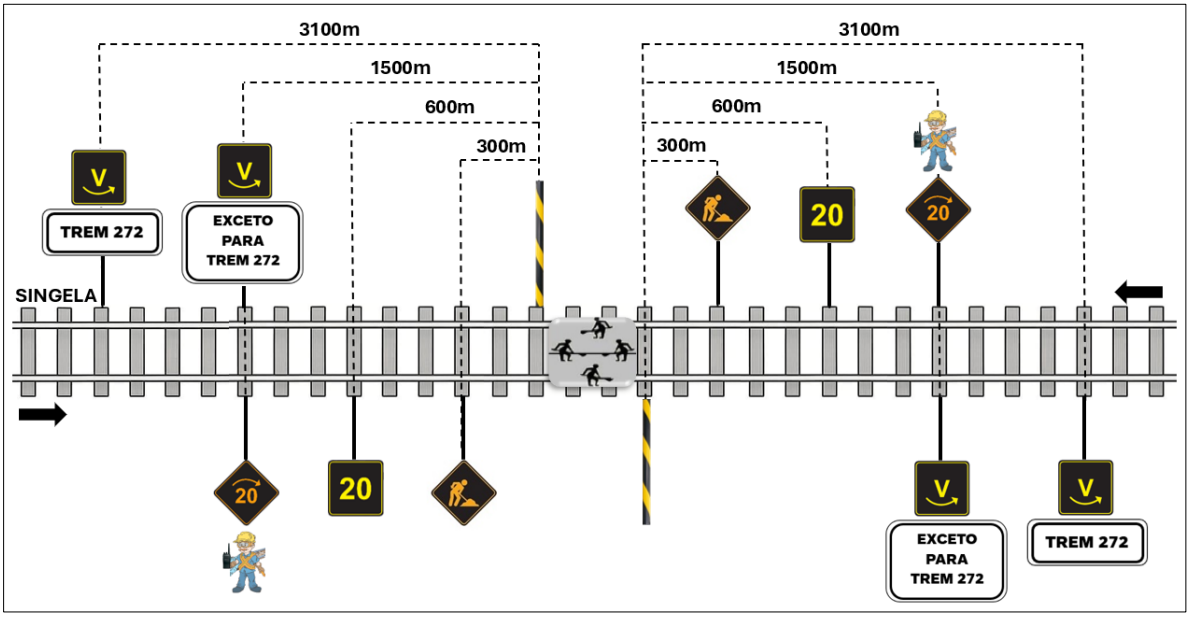


Figura 8: Esquema de sinalização 5 - linha singela
Fonte: Manutenção da Malha Ferroviária – 06/01/23

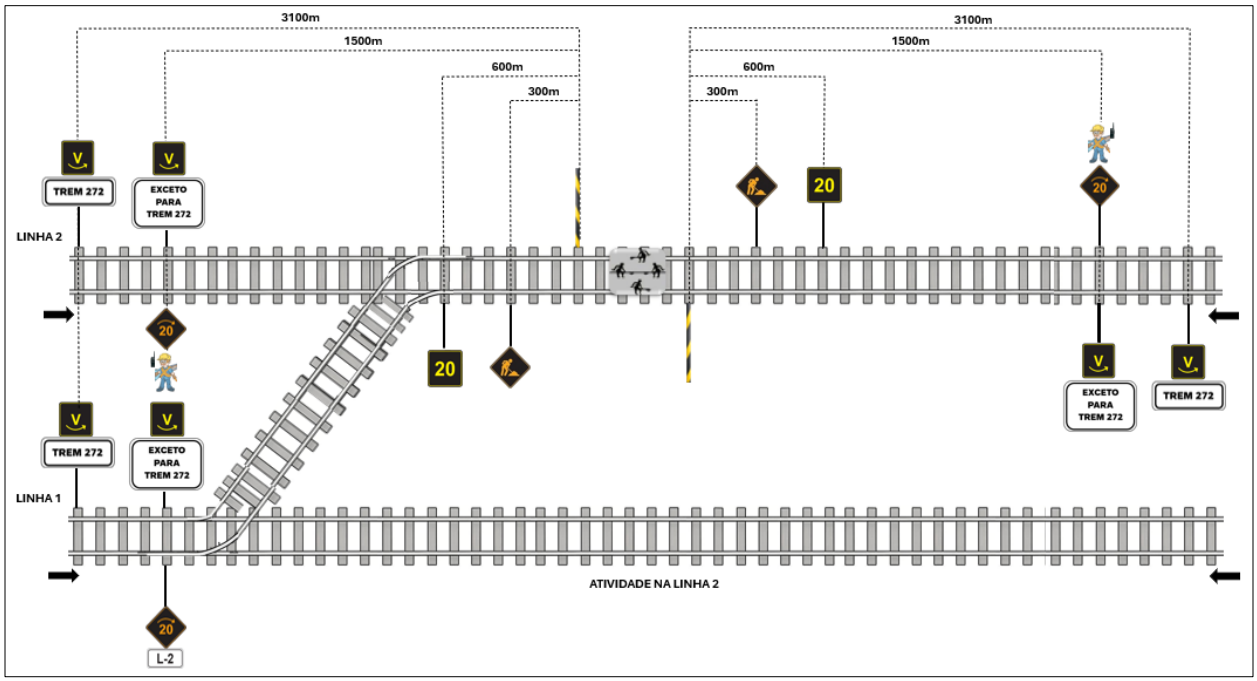


Figura 9: Esquema de sinalização 5 - linha dupla
Fonte: Manutenção da Malha Ferroviária – 06/01/23

DESCRIÇÃO: Realização de atividades de remodelação de dormente de aço. Este modelo é aplicável SOMENTE para este tipo de intervenção.

Após o fim da área de restrição, será instalada a 1500m, uma placa de regulamentação de retomada de velocidade juntamente com uma placa de indicação "Exceto para Trem 272". Todos os trens, exceto as composições com 272 vagões, a partir dessa placa retomarão a VMA do trecho.

Após o fim da área de restrição, será instalada a 3100m, uma placa de regulamentação de retomada de velocidade juntamente com uma placa de indicação "Trem 272". Todos os trens, com 272 vagões, a partir dessa placa retomarão a VMA do trecho.

NOTA IMPORTANTE: em caso de utilização deste esquema de sinalização entre o P1.6 e P1.7 na Ferrovia do Aço, a equipe de manutenção deverá comunicar de forma OBRIGATÓRIA e com antecedência de 1 semana para o PCM da via permanente e PCO (esta comunicação se deve em virtude da necessidade de posicionamento de locomotiva de auxílio para todos os trens que saem carregados do terminal do TAS e TFI). A intervenção só poderá ser realizada com a devida autorização (conforme planejamento semanal), caso contrário deverá ser realizada com intervalo ou outro modelo validado pela engenharia de operação e via permanente.

ATUAÇÃO OPERACIONAL: As composições ferroviárias irão trafegar obedecendo a inidicação de redução e restrição de velocidade de 20 Km/h sendo que na posição da placa de homens trabalhando irá emitir um sinal sonoro de buzina.

As composições ferroviárias irão trafegar na VMA do trecho sendo que na posição da placa de buzine e homens trabalhando irá emitir um sinal sonoro de buzina.

No esquema sinalizado as equipes de manutenção deverão evacuar IMEDIATAMENTE.

BANDEIREIRO: Com necessidade de bandeireiro sendo este posicionado na placa incial de redução de velocidade com rádio de comunicação. Não há necessidade de bandereiro intermediário desde que o teste de rádio seja satisfatório (comunicação clara e sem interferência de sinal).

RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO: Com necessidade de controlador local para atividade atentando SEMPRE para a comunicação dos bandereiros e sinal sonoro de aproximação de trens. As atividades deverão ser paralisadas de forma IMEDIATA após sinalização do bandeireiros da aproximação de trens.

CASO DE LINHAS DUPLAS/MULTIPLAS: A instalação das placas deverá ser SEMPRE na linha de atuação da atividade. Em caso da região de aplicação das placas contemplar transposição de linhas (pelas composições ferroviárias), deverá ser sinalizada a linha adjacente de tal forma que o sentido de circulação contemple a sinalização da linha de execução da atividade. Em linhas controladas pelo controlador de pátio local deverão ser trabalhada em regime de intervalo condicional.

Quando na passagem de trem na linha adjacente próxima a linha de manutenção, em atividades sem intervalo, a equipe precisa paralisar totalmente a atividade e evacuar a linha da atividade.

Exemplar exclusivo da MRS Logística S/A. Impresso por: Maria Helena Data: 18/03/2026 Liberado

5.2.6. ESQUEMA 6

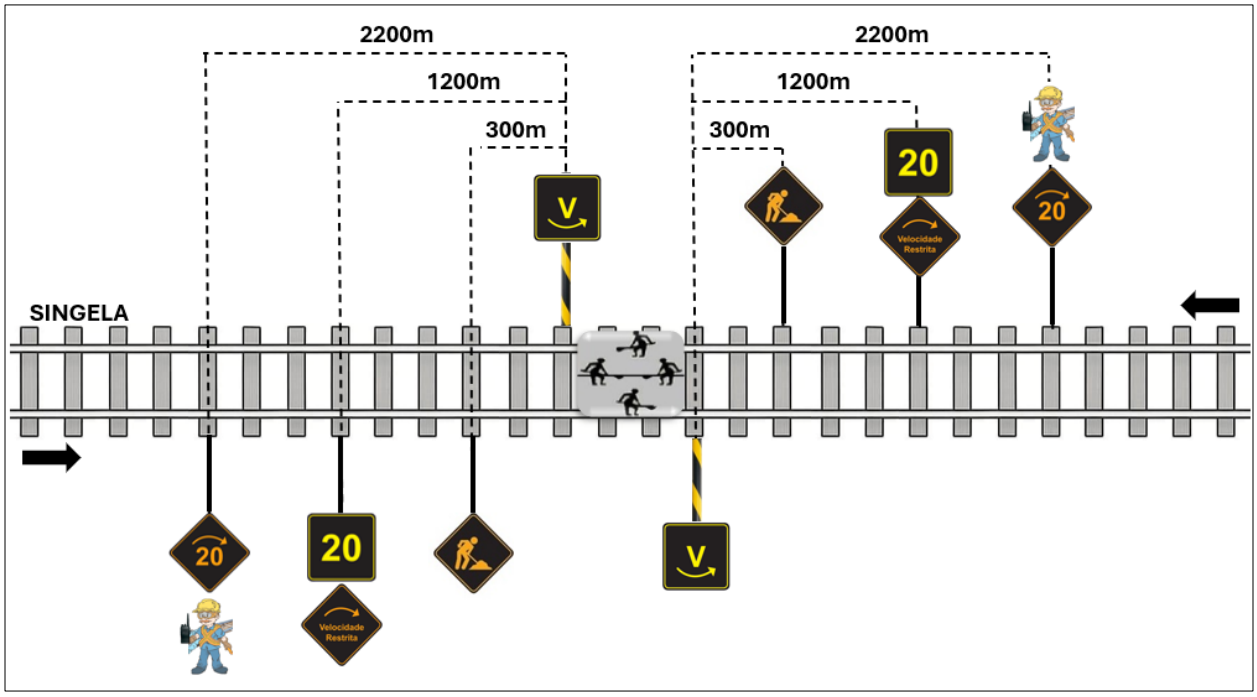


Figura 10: Esquema de sinalização 6 - linha singela
Fonte: Engenharia de Via Permanente – 04/12/18

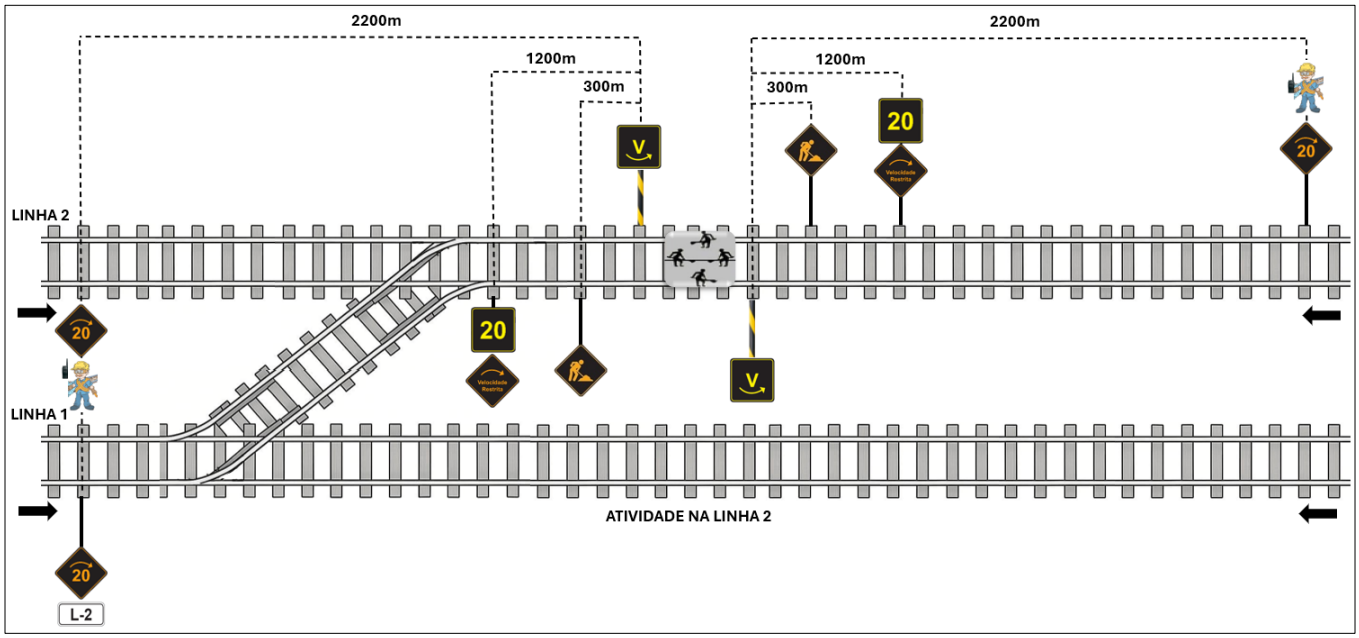


Figura 11: Esquema de sinalização 6 - linha dupla
Fonte: Engenharia de Via Permanente – 04/12/18

DESCRIÇÃO: Realização de atividades de manutenção preventiva de superestrutura/Infraestrutura em OAE (ex. substituição de dormente manual, limpeza de lastro, furação de trilho para proteção de soldas/defeito de Ultrasom/defeito superficial/furo de bonde (condiçoes que não resulte em corte ou separação dos trilhos), correção de bitola, substituição de isoladores, limpeza de dispositivo de

Exemplar exclusivo da MRS Logística S/A. Impresso por: Maria Helena Data: 18/03/2026 Liberado

drenagens, etc) que atinja o gabarito de circulação. Este modelo permite a realização de atividade de manutenção em pontes e viadutos até 275 m de sua cabeceira ou emboque.

Realização de atividades de manutenção preventiva de superestrutura (ex. substituição de dormente semi mecanizada utilizando equipamento de pequeno porte (Matweld)).

PREMISSA: Toda atividade em OAE deverá ser realizada de forma OBRIGATÓRIA com equipamentos portáteis (a efeito de otimização do tempo de evacuação). Este esquema não é aplicável para pontes não lastrada (atividade que deverá ser realizada somente com interdição de linha).

Uso da Matweld com restrição SOMENTE em terraplanagem.

Nos túneis duplos projetados para duas vias, nos quais apenas uma linha férrea está implantada e a lateral adjacente é ocupada por uma estrada, a via será considerada como terraplanagem para os esquemáticos de sinalização.

Este modelo de sinalização NÃO É APLICÁVEL para o corredor de circulação da Serra do Mar, corredor de circulação do Paraopeba (no trecho de FIE-TOD e FIE-FBO) e corredor de circulação da Linha do Centro (no trecho de FJA-FMQ).

NOTA IMPORTANTE: em caso de utilização deste esquema de sinalização entre o P1.6 e P1.7 na Ferrovia do Aço, a equipe de manutenção deverá comunicar de forma OBRIGATÓRIA e com antecedência de 1 semana para o PCM da via permanente e PCO (esta comunicação se deve em virtude da necessidade de posicionamento de locomotiva de auxílio para todos os trens que saem carregados do terminal do TAS e TFI). A intervenção só poderá ser realizada com a devida autorização (conforme planejamento semanal), caso contrário deverá ser realizada com intervalo ou outro modelo validado pela engenharia de operação e via permanente.

ATUAÇÃO OPERACIONAL: As composições ferroviárias irão trafegar obedecendo a indicação de redução e restrição de velocidade de 20 Km/h.

As composições ferroviárias irão trafegar na VMA do trecho sendo que na posição da placa de buzine e homens trabalhando irá emitir um sinal sonoro de buzina.

No esquema sinalizado as equipes de manutenção deverão evacuar IMEDIATAMENTE.

BANDEIREIRO: Com necessidade de bandeireiro sendo este posicionado na placa incial de redução de velocidade com rádio de comunicação. Não há necessidade de bandereiro intermediário desde que o teste de rádio seja satisfatório (comunicação clara e sem interferência de sinal).

RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO: Com necessidade de controlador local para atividade atentando SEMPRE para a comunicação dos bandereiros e sinal sonoro de aproximação de trens. As atividades deverão ser paralisadas de forma IMEDIATA após sinalização do bandeireiros da aproximação de trens.

CASO DE LINHAS DUPLAS/MULTIPLAS: A instalação das placas deverá ser SEMPRE na linha de atuação da atividade. Em caso da região de aplicação das placas contemplar transposição de linhas (pelas composições ferroviárias), deverá ser sinalizada a linha adjacente de tal forma que o sentido de circulação contemple a sinalização da linha de execução da atividade. Em linhas controladas pelo controlador de pátio local deverão ser trabalhada em regime de intervalo condicional.

Exemplar exclusivo da MRS Logística S/A. Impresso por: Maria Helena Data: 18/03/2026 Liberado

Quando na passagem de trem na linha adjacente próxima a linha de manutenção, em atividades sem intervalo, a equipe precisa paralisar totalmente a atividade e evacuar a linha da atividade.

5.2.7. ESQUEMA 7

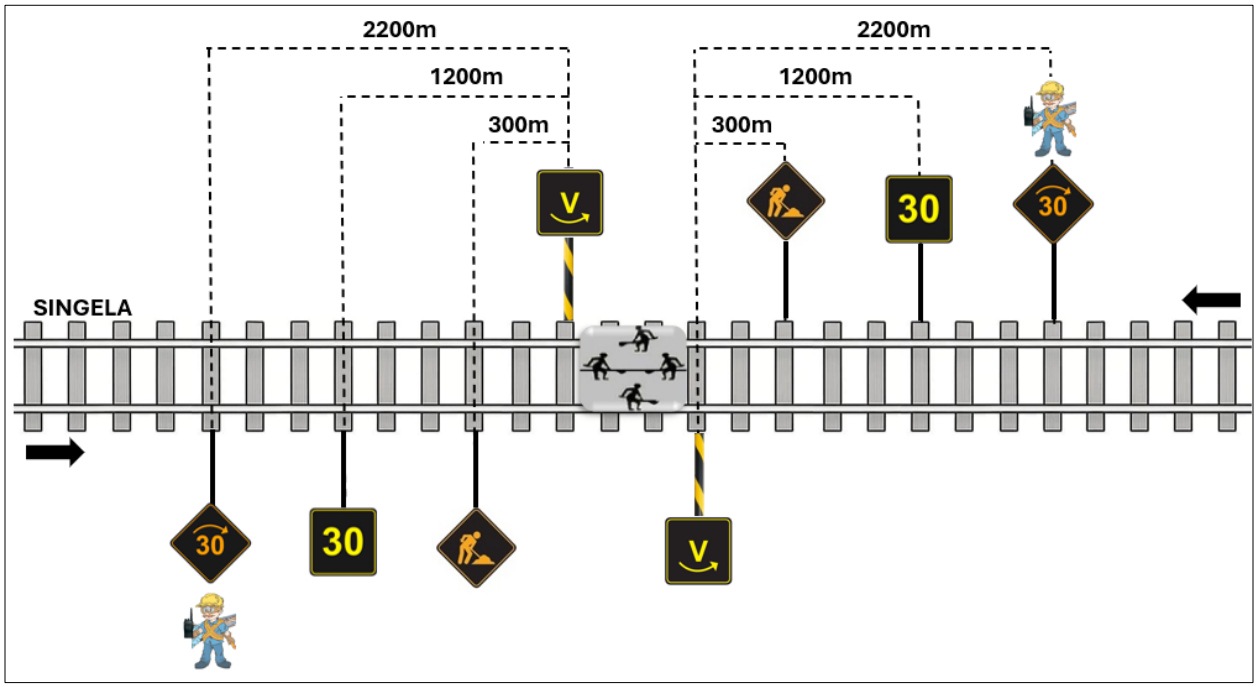


Figura 12: Esquema de sinalização 7 - linha singela
Fonte: Engenharia de Via Permanente – 04/12/18

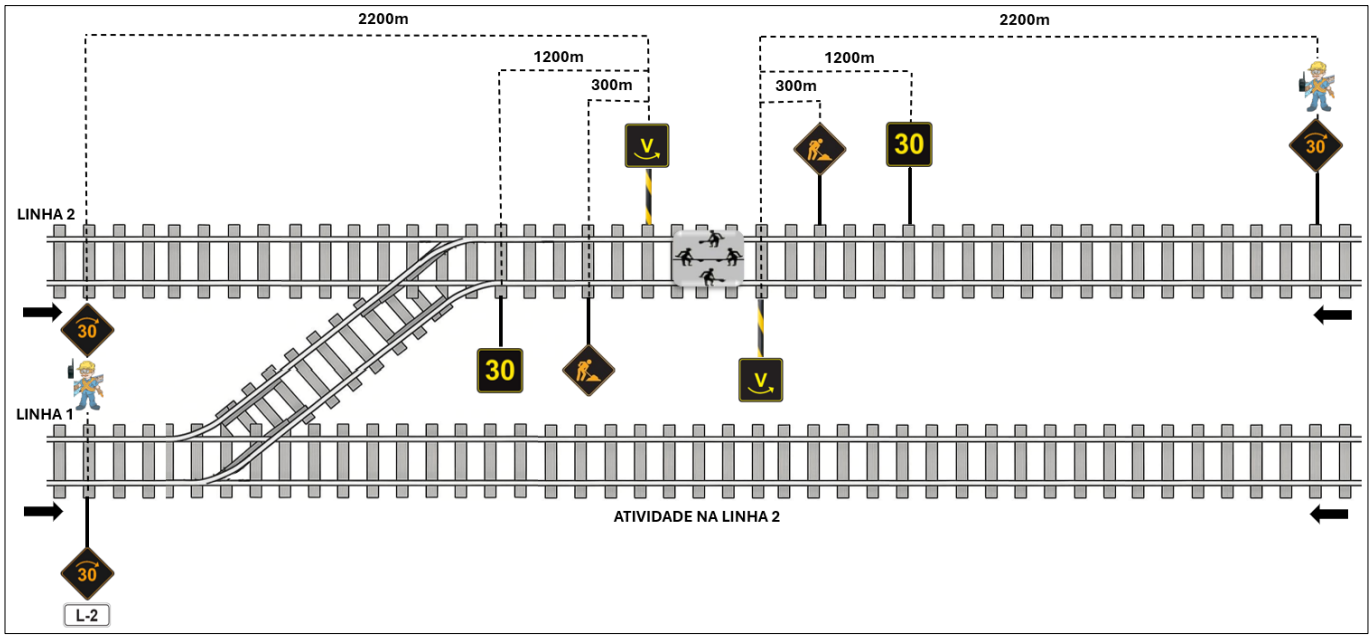


Figura 13: Esquema de sinalização 7 - linha dupla
Fonte: Engenharia de Via Permanente – 04/12/18

DESCRIÇÃO: Realização de atividades de manutenção preventiva de superestrutura/Infraestrutura em OAE – Obras de Artes Especiais (ex. substituição de dormente manual/mecanizada utilizando

Exemplar exclusivo da MRS Logística S/A. Impresso por: Maria Helena Data: 18/03/2026 Liberado

equipamento de pequeno porte, limpeza de lastro, furação de trilho, correção de bitola, substituição de isoladores, limpeza de dispositivo de drenagens, etc) que atinja o gabarito de circulação.

Este modelo permite a realização de atividade de manutenção em OAE até 100 m de sua cabeceira ou emboque.

Este modelo de sinalização NÃO é aplicável para o corredor de circulação do Paraopeba (no trecho de FIE-TOD e FIE-FBO) e corredor de circulação da Linha do Centro (no trecho de FJA-FMQ).

PREMISSA: Este esquema não é aplicável para pontes metálicas vazadas não lastradas (atividade que deverá ser realizada somente com interdição de linha). Toda atividade em OAE deverá ser realizada com equipamentos portáteis (a efeito de otimização do tempo de evacuação).

NOTA IMPORTANTE: em caso de utilização deste esquema de sinalização entre o P1.6 e P1.7 na Ferrovia do Aço, a equipe de manutenção deverá comunicar de forma OBRIGATÓRIA e com antecedência de 1 semana para o PCM da via permanente e PCO (esta comunicação se deve em virtude da necessidade de posicionamento de locomotiva de auxílio para todos os trens que saem carregados do terminal do TAS e TFI). A intervenção só poderá ser realizada com a devida autorização (conforme planejamento semanal), caso contrário deverá ser realizada com intervalo ou outro modelo validado pela engenharia de operação e via permanente.

ATUAÇÃO OPERACIONAL:–As composições ferroviárias irão trafegar obedecendo a indicação de redução e restrição de velocidade de 30 Km/h.

As composições ferroviárias irão trafegar na VMA do trecho sendo que na posição da placa de buzine e homens trabalhando irá emitir um sinal sonoro de buzina.

No esquema sinalizado as equipes de manutenção deverão evacuar IMEDIATAMENTE.

BANDEIREIRO: Com necessidade de bandeireiro sendo este posicionado na placa incial de redução de velocidade com rádio de comunicação. Não há necessidade de bandereiro intermediário desde que o teste de rádio seja satisfatório (comunicação clara e sem interferência de sinal).

RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO: Com necessidade de controlador local para atividade atentando SEMPRE para a comunicação dos bandereiros e sinal sonoro de aproximação de trens. As atividades deverão ser paralisadas de forma IMEDIATA após sinalização do bandeireiros da aproximação de trens.

CASO DE LINHAS DUPLAS/MULTIPLAS: A instalação das placas deverá ser SEMPRE na linha de atuação da atividade. Em caso da região de aplicação das placas contemplar transposição de linhas (pelas composições ferroviárias), deverá ser sinalizada a linha adjacente de tal forma que o sentido de circulação contemple a sinalização da linha de execução da atividade. Em linhas controladas pelo controlador de pátio local deverão ser trabalhada em regime de intervalo condicional.

Quando na passagem de trem na linha adjacente próxima a linha de manutenção, em atividades sem intervalo, a equipe precisa paralisar totalmente a atividade e evacuar a linha da atividade.

Exemplar exclusivo da MRS Logística S/A. Impresso por: Maria Helena Data: 18/03/2026 Liberado

5.2.8. ESQUEMA 8

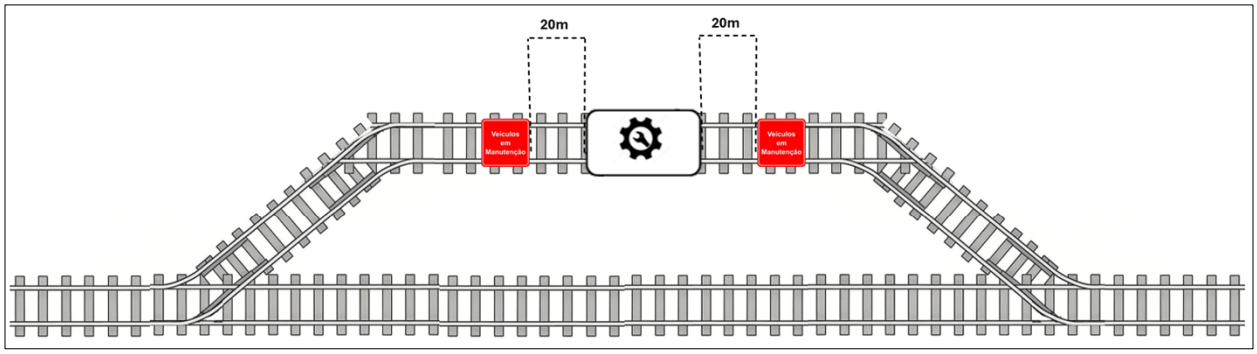


Figura 14: Esquema de sinalização 8
Fonte: Engenharia de Via Permanente – 04/12/18

DESCRIÇÃO: Equipamento parado para manutenção preventiva, corretiva ou garageado. Esta aplicação é somente para desvios ferroviários de manutenção ou linhas de manobras de pátios. A placa de sinalização deverá ser instalada entre trilho.

ATUAÇÃO OPERACIONAL: As composições ferroviárias (em manobras) deverão parar na proximidade da placa de sinalização.

BANDEREIRO: Não aplica.

REPETIDORA: Não aplicável

RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO: Não aplica.

CASO DE LINHAS DUPLAS/MULTIPLAS: Não aplica.

5.2.9. ESQUEMA 9

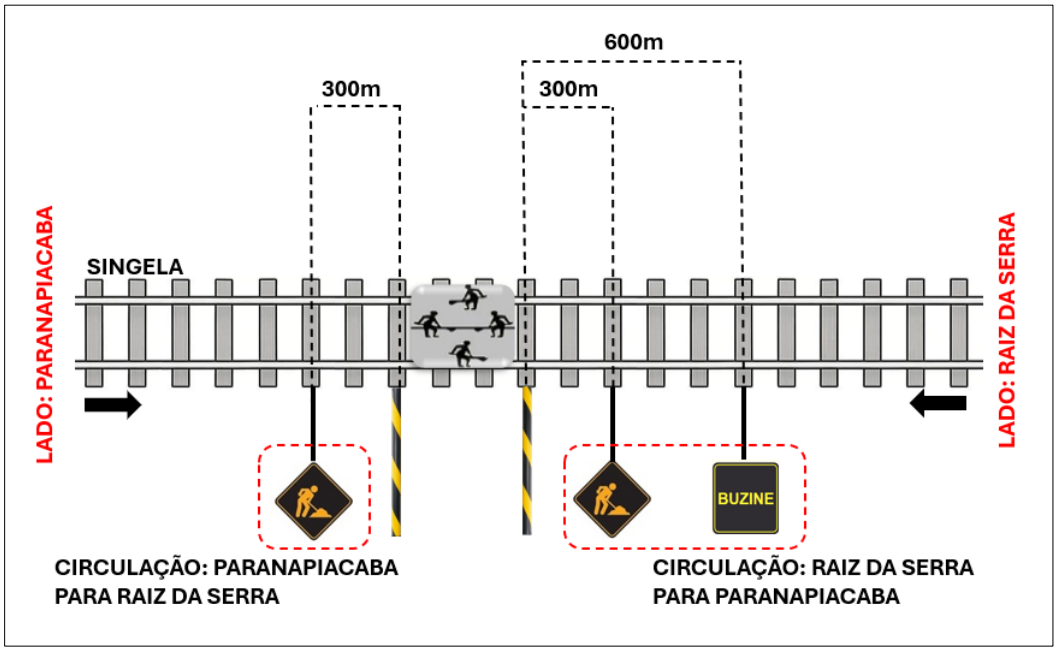


Figura 15: Esquema de sinalização 9 - linha – Serra da Cremalheira
Fonte: Engenharia de Via Permanente – 04/12/18

Exemplar exclusivo da MRS Logística S/A. Impresso por: Maria Helena Data: 18/03/2026 Liberado

DESCRIÇÃO: Realização de atividades de manutenção as margens da ferrovia sem atingir o gabarito de circulação. Atividades de manutenção de infraestrutura em geral (limpeza de canaleta, bueiro, valas, roçada, etc) e demais intervençãoes na linha que não atinja o gabarito de circulação.

Este modelo de sinalziação é aplicável SOMENTE para a serra da cremalheira.

O posicionamento das placas devem ser SEMPRE no sentido de circulação descrito no esquema (em virtude do modelo de circulação na subida da serra ser de recuo).

OBS.: Somente na Serra da cremalheira, fica autorizado a fixação das placas de Sinalização nos postes existentes.

ATUAÇÃO OPERACIONAL: As composições ferroviárias irão trafegar na VMA do trecho sendo que na posição da placa de homens trabalhando irá emitir um sinal sonoro de buzina.

No esquema sinalizado as equipes de manutenção terão 45 segundos para evacuação da região próxima ao gabarito de circulação.

BANDEIREIRO: Não aplicável.

REPETIDORA: Não aplicável

RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO: Não aplicável.

CASO DE LINHAS DUPLAS/MULTIPLAS: Não aplicável.

5.2.10. ESQUEMA 10

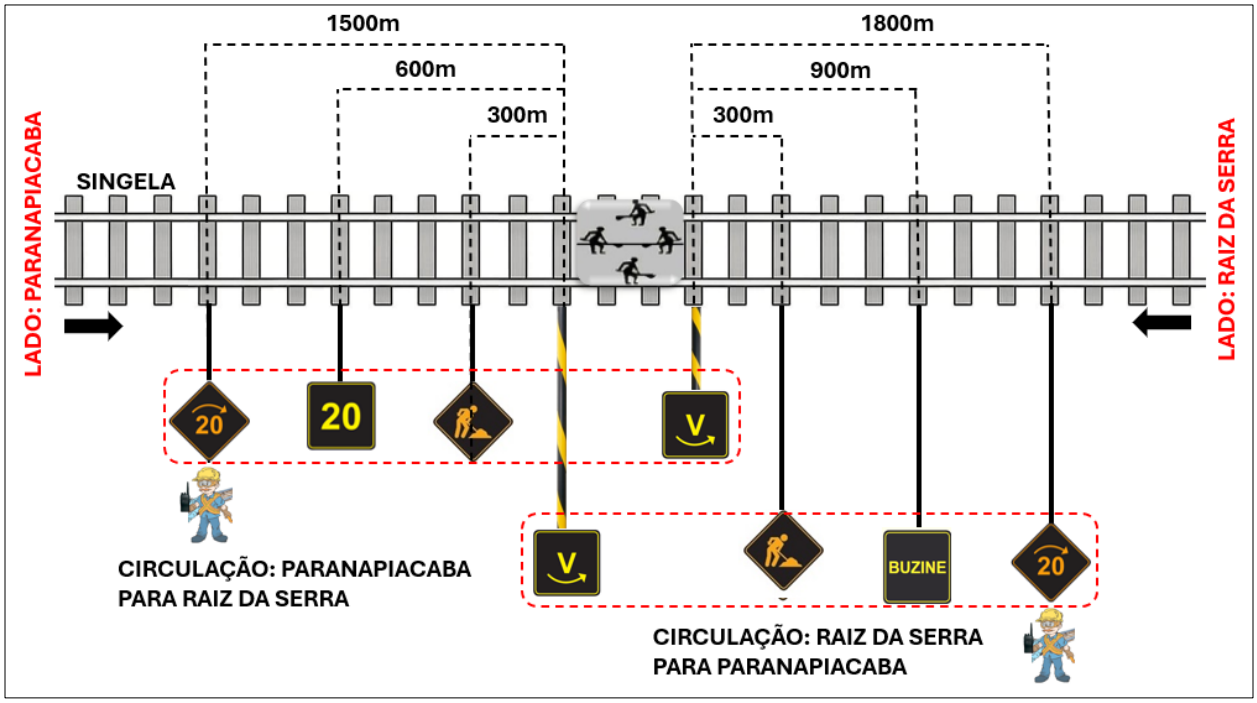


Figura 16: Esquema de sinalização 10 - linha – Serra da Cremalheira
Fonte: Engenharia de Via Permanente – 04/12/18

Exemplar exclusivo da MRS Logística S/A. Impresso por: Maria Helena Data: 18/03/2026 Liberado

DESCRIÇÃO: Realização de atividades de manutenção preventiva de superestrutura (ex. substituição de dormente manual/mecanizada utilizando equipamento de pequeno porte, limpeza de lastro, furação de trilho, correção de bitola, substituição de isoladores, etc) e infraestrutura (ex. abertura de vala sobre a linha) que atinja o gabarito de circulação. Execução de grandes intervenções na linha.

Este modelo de sinalização é aplicável SOMENTE na serra da cremalheira.

O posicionamento das placas devem ser SEMPRE no sentido de circulação descrito no esquema (em virtude do modelo de circulação na subida da serra ser de recuo). Conforme necessidade específica do trecho fica autorizado o posicionamento das placas nos postes de sinalização para uma melhor visualização dos maquinístas por conta da características das locomotivas Stadler.

O modelo de sinalização foi montado considerando o trem tipo com a extenção de 280 m (devido a operação de recuo na subida da serra), em caso de aumento desta extenção o modelo de sinalização deverá ser alterado.

OBS.: Somente na Serra da cremalheira, fica autorizado a fixação das placas de Sinalização nos postes existentes.

ATUAÇÃO OPERACIONAL: As composições ferroviárias irão trafegar obedecendo a indicação de redução e restrição de velocidade de 20 Km/h sendo que na posição da placa de homens trabalhando irá emitir um sinal sonoro de buzina.

No esquema sinalizado as equipes de manutenção terão 3 minutos e 30 segundos para evacuação do gabarito de circulação.

BANDEIREIRO: Com necessidade de bandeireiro sendo este posicionado na placa incial de redução de velocidade com rádio de comunicação. Não há necessidade de bandeirero intermediário desde que o teste de rádio seja satisfatório (comunicação clara e sem interferência de sinal). Ver item 5, letra F desse procedimento.

REPETIDORA: Não permitido

RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO: Com necessidade de controlador local para atividade atentando SEMPRE para a comunicação dos bandeireros e sinal sonoro de aproximação de trens. As atividades deverão ser paralizadas de forma IMEDIATA após sinalização do bandereirios da aproximação de trens.

CASO DE LINHAS DUPLAS/MULTIPLAS: Não aplicável.

Exemplar exclusivo da MRS Logística S/A. Impresso por: Maria Helena Data: 18/03/2026 Liberado

Exemplar exclusivo da MRS Logística S/A. Impresso por: Maria Helena Data: 18/03/2026 Liberado

5.2.11. ESQUEMA 11

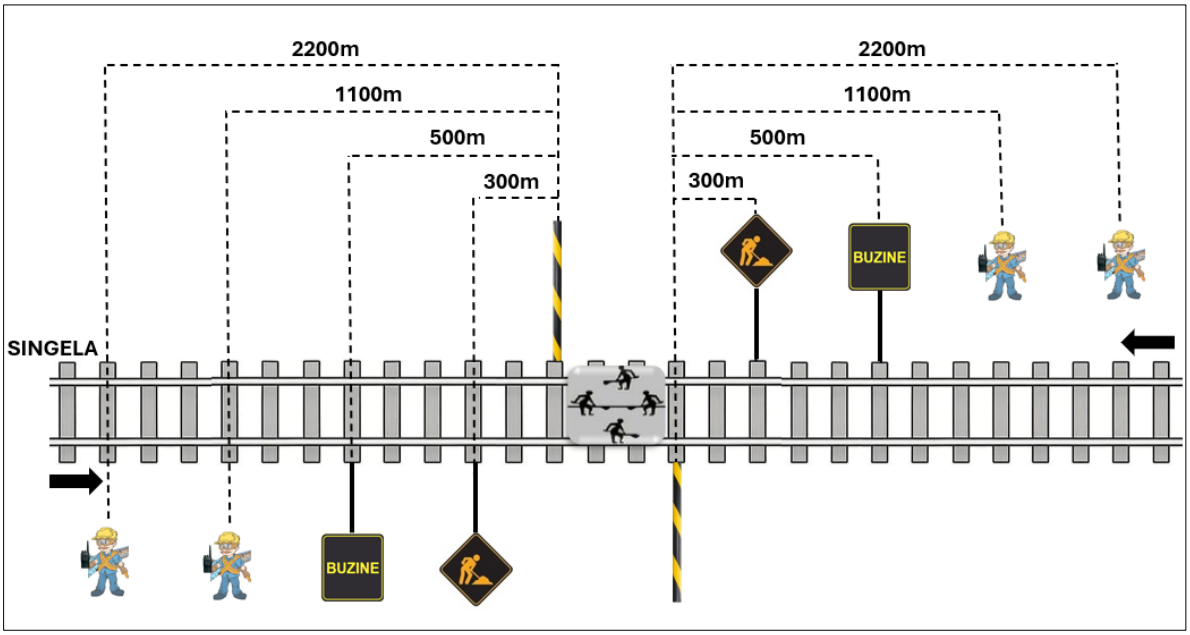


Figura 17: Esquema de sinalização 11 - linha singela
Fonte: Engenharia de Via Permanente – 04/12/18

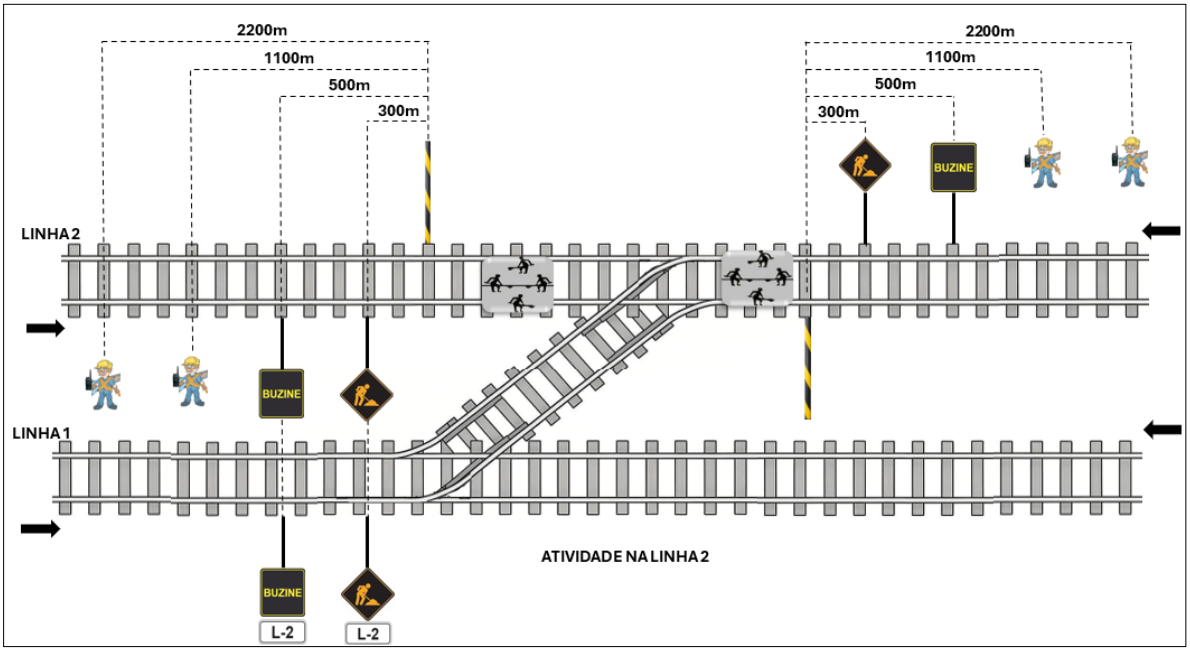


Figura 18: Esquema de sinalização 11 - linha dupla
Fonte: Engenharia de Via Permanente – 04/12/18

DESCRIÇÃO: Preparação e finalização para troca de dormentes mecanizada contemplando retirar/colocar grampos; retirar/colocar tirefonds; furação de dormentes; espalhar e recolher material metálico.

Substituição de palmilhas com uso do atlas (exceto trecho Serra do Mar e curva com raio<350m).

Preparação para troca de dormentes manual antes do início da restrição de velocidade ou intervalo, contemplando a retirada de Grampo, abertura de casa e espalhar material.

PREMISSA: Para Substituição de palmilhas com uso do atlas: Fica proibido a utilização de macaco para suspender a linha na substituição da palmilha nesta metodologia de trabalho, sendo proibido também utilização da alavanca. Sempre que for colocado máquinas (tirefonadeira e máquina de furar dormente) elas deverão possuir 4 pessoas ao arredor do equipamento para remover da linha no menor tempo possível. Este modelo de trabalho fica proibido acontecer em área de corte sem gabarito lateral. Preferencialmente, uso de equipamento portátil. Limitar o trecho de atuação na preparação e finalização com 500m por ordem de serviço (utilizar balizador). Fica proibido trabalhar mais de uma equipe no mesmo bloco. Proibido retirada de dormentes em foguete e puxar para cima de outra linha ou qualquer outra interferência na linha adjacente. Para atividade de substituição de palmilha, poderá ter uma frente de serviço de 500m no máximo e sendo obrigatório um técnico em segurança. É obrigatório a presença de técnico de segurança para realização das atividades. As atividades não poderão ocorrer em período noturno (17:30 às 06:00). Obrigatório uso de balizador para demarcação de extensão.

Preparação para troca de dormentes mecanizada antes do início do intervalo: Devido a característica deste modelo de trabalho, não haverá colaboradores realizando abertura de casa, por se tratar de troca de dormente mecanizada. Este modelo de trabalho fica proibido acontecer em área de corte sem gabarito lateral. Preferencialmente, uso de equipamento portátil. Limitar o trecho de atuação na preparação e finalização com 500m por ordem de serviço (utilizar balizador). Fica proibido trabalhar mais de uma equipe no mesmo bloco. Nunca atuar em mais de uma linha (em linhas adjacentes). Estabelecer zona de segurança para escape de materiais (a cada 30m). Proibido realizar a troca de dormentes de forma manual no modelo de preparação para a troca de dormentes sem restrição de velocidade, quando a atividade for realizada de forma mecanizada. É obrigatório a presença de técnico de segurança para realização das atividades. As atividades não poderão ocorrer em período noturno (17:30 às 06:00). Obrigatório uso de balizador para demarcação de extensão.

Preparação para troca de dormentes manual antes do início da restrição de velocidade ou intervalo: Após o término da restrição de velocidade NÃO poderá haver máquinas (EPP sobre a via férrea), sendo permitido apenas atividades com ferramentas manuais. Permitido somente o uso de LERO, picareta, enxadinha; gadanho; extrator de grampo e alavanca. EPP (tirefonadeira e máquina de furar dormente), somente poderão ser colocados sobre a via férrea, após a instalação do bandeiramento completo de restrição de velocidade e com os bandeireiros posicionados. Este modelo de trabalho fica proibido acontecer em área de corte sem gabarito lateral. Fica limitado a preparação da atividade com uma extensão máxima de 500m por ordem de serviço (utilizar balizador). Fica proibido trabalhar mais de uma equipe no mesmo bloco. Nunca atuar em mais de uma linha (em linhas adjacentes). Início e término da frente de serviço ser sinalizado com balizador. Obrigatório a presença de controlador local com apito em local estratégico na frente de trabalho responsável pela visualização dos trens. Estabelecer zona de segurança para escape de materiais (a cada 30m). Deverão ser avaliados pelo técnico de segurança da contratada, juntamente com o encarregado, antes da execução da atividade, as condições de acesso e local seguro para a retirada dos equipamentos. Proibido retirada de dormentes em foguete e puxar para cima de outra linha ou qualquer outra interferência na linha adjacente. É obrigatório a presença de técnico de segurança para realização das atividades. As atividades não poderão ocorrer em período noturno (17:30 às 06:00).

Este modelo não é aplicável para atividade em OAE.

ATUAÇÃO OPERACIONAL: As composições ferroviárias irão trafegar na VMA do trecho sendo que na posição da placa de buzine e homens trabalhando irá emitir um sinal sonoro de buzina.

Exemplar exclusivo da MRS Logística S/A. Impresso por: Maria Helena Data: 18/03/2026 Liberado

No esquema sinalizado as equipes de manutenção deverão evacuar IMEDIATAMENTE.

BANDEIREIRO: Com necessidade de 04 bandeireiro sendo este posicionado a 1100m e 2200m com rádio de comunicação.

RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO: As atividades deverão ser paralisadas de forma IMEDIATA após emissão do primeiro sinal sonoro.

CASO DE LINHAS DUPLAS/MULTIPLAS: A instalação das placas deverá ser SEMPRE na linha de atuação da atividade. Em caso da região de aplicação das placas contemplar transposição de linhas (pelas composições ferroviárias), deverá ser sinalizada a linha adjacente de tal forma que o sentido de circulação contemple a sinalização da linha de execução da atividade. Em linhas controladas pelo controlador de pátio local deverão ser trabalhada em regime de intervalo condicional.

Quando na passagem de trem na linha adjacente próxima a linha de manutenção, em atividades sem intervalo, a equipe precisa paralisar totalmente a atividade e evacuar a linha da atividade.

5.2.12. ESQUEMA 12

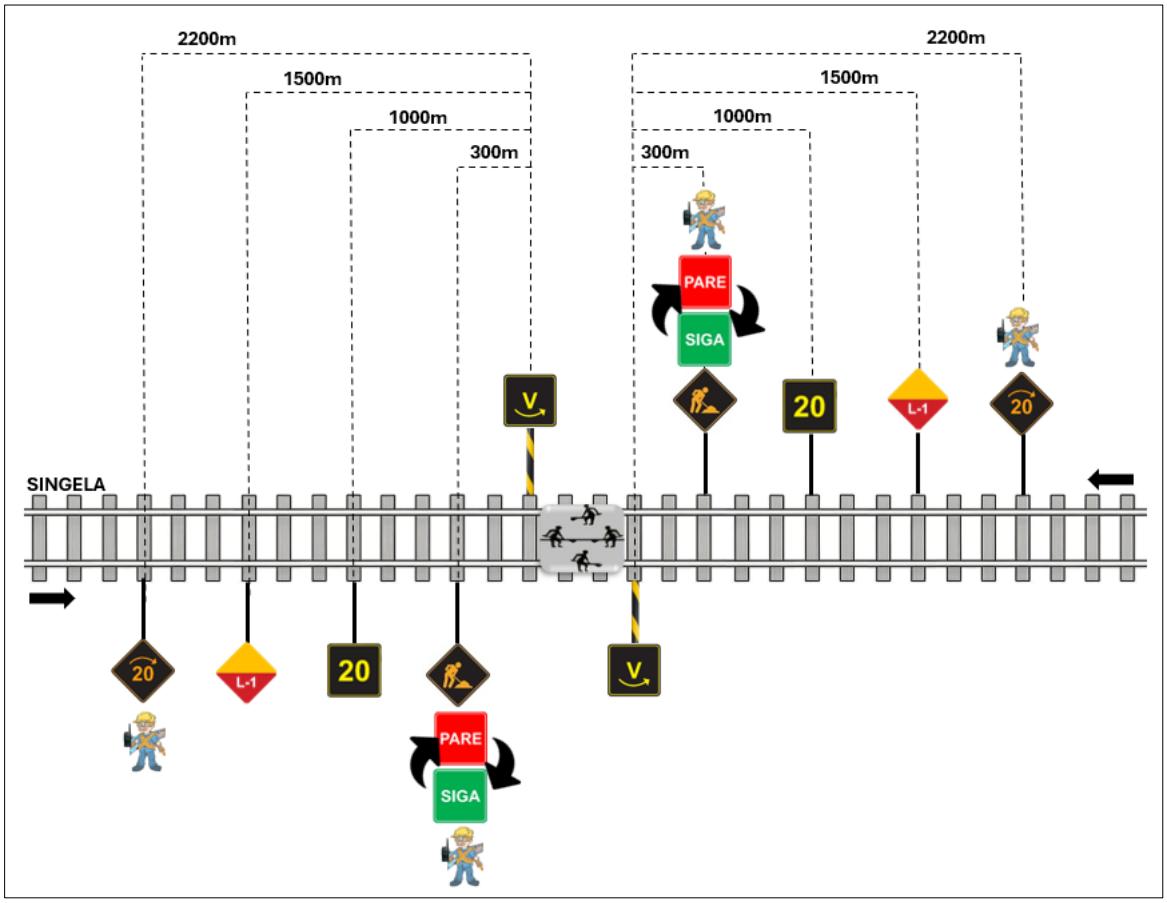


Figura 19: Esquema de sinalização 12
Fonte: Engenharia de Via Permanente – 04/12/18

DESCRIÇÃO: Aplica-se a atividades com o uso de retroescavadeiras e equipamentos similares que invadam o espaço aéreo e o gabarito da via.

Exemplar exclusivo da MRS Logística S/A. Impresso por: Maria Helena Data: 18/03/2026 Liberado

PREMISSA: Não poderá, em hipótese alguma, ser utilizado em atividades cuja intervenção no ativo ferroviário impeça a circulação de trens. O recurso de parada de trens, se necessário, será utilizado apenas em caráter de segurança para evitar abalroamentos.

Este modelo não é aplicável para atividade em OAE.

ATUAÇÃO OPERACIONAL: A placa de advertência de velocidade será avistada pelo maquinista, indicando que a composição deverá se preparar para estar na VMA de 20 km/h em 1200 metros.

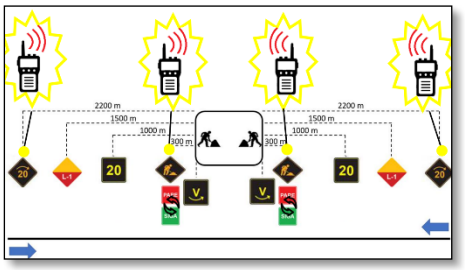
Antes que a composição enfrente a regulamentação de VMA de 20 km/h, o maquinista será advertido pela placa "ADVERTÊNCIA AVANÇADA DE PARADA TOTAL" de que, em 1200 metros, haverá uma placa em condição de "PARE" ou "SIGA".

O maquinista avistará a terceira placa de sinalização que indica a VMA de 20 km/h (placa de regulamentação de velocidade). Essa placa indicará que a circulação do trem não poderá ultrapassar a velocidade permitida de 20 km/h, mas, ainda assim, a circulação deverá estar atenta para a possível parada total em 700 metros após a placa de regulamentação de velocidade.

O maquinista avistará duas placas juntas: uma de "HOMENS TRABALHANDO", que indica que a zona de trabalho se inicia a 300 metros após a placa, e a placa de "PARE OU SIGA". Caso a placa esteja em condição "SIGA", na cor verde, o maquinista poderá continuar a circulação até a próxima placa de retomada de velocidade, onde poderá retornar à VMA real do trecho em que está circulando. Caso a placa esteja na condição “PARE” o maquinista deverá vir a realizar a parada total do trem, e informar ao CCO o ocorrido.

No esquema sinalizado as equipes de manutenção deverão evacuar IMEDIATAMENTE.

BANDEIREIRO: essa sinalização envolve no mínimo 4 bandeireiros, os quais deverão estar posicionados conforme esquema abaixo.



Os bandeireiros das extremidades são responsáveis pela primeira notificação de aproximação de trens para a frente de serviço e para o segundo bandeireiro. Após notificado, o responsável pela frente de serviço deverá iniciar imediatamente a retirada dos equipamentos que se encontram no gabarito ferroviário. Assim que o gabarito ferroviário estiver livre, o responsável pela frente de serviço informará o bandeireiro responsável pela placa “PARE OU SIGA” que a circulação dos trens está autorizada, ficando esse segundo bandeireiro responsável por garantir que a placa esteja em condição de “SIGA” para o trem. Caso contrário, será o bandeiro também o responsável por garantir que a placa esteja em condição de “PARE”. Além disso, para garantir a redundância, o bandeireiro deverá estar na lateral da via (sem ocupar o gabarito ferroviário) efetuando a sinalização manual de parada de trens, conforme esquemático abaixo presente no ROF, ANEXO 3 ITEM 3.3.

Exemplar exclusivo da MRS Logística S/A. Impresso por: Maria Helena Data: 18/03/2026 Liberado



RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO: Deve haver um controlador local para a atividade, atentando-se SEMPRE à comunicação dos bandeireiro e ao sinal sonoro de aproximação de trens. As atividades devem ser paralisadas IMEDIATAMENTE após a sinalização dos bandeirantes sobre a aproximação de trens. Esse responsável deve acompanhar exclusivamente o equipamento e será o responsável pelos testes de rádio. Mesmo não participando diretamente, o operador deve ter um rádio na cabine para acompanhar toda a comunicação.

CASO DE LINHAS DUPLAS/MULTIPLAS: A instalação das placas deverá ser SEMPRE na linha de atuação da atividade. Em caso da região de aplicação das placas contemplar transposição de linhas (pelas composições ferroviárias), deverá ser sinalizada a linha adjacente de tal forma que o sentido de circulação contemple a sinalização da linha de execução da atividade. Em linhas controladas pelo controlador de pátio local deverão ser trabalhada em regime de intervalo condicional.

Quando na passagem de trem na linha adjacente próxima a linha de manutenção, em atividades sem intervalo, a equipe precisa paralisar totalmente a atividade e evacuar a linha da atividade.

5.3. INSPEÇÃO DE LOCOMOTIVA POR OPORTUNIDADE

As atividades de inspeções em locomotivas nos postos de abastecimento do P1.07, FOS e em pátios controlados pelo sistema de sinalização CBTC deverão ser realizadas atentando para as seguintes recomendações:

a) O mantenedor mecânico deve informar o início das suas atividades ao responsável pelo abastecimento ou agente de estação;
b) O mantenedor mecânico deve instalar uma placa (vide Anexo 1, regra 1.1.2, página 149 e regra 8.8.4.2 do ROF) no painel de controle da locomotiva comandante. Este modelo de sinalização elimina a necessidade de instalação de placas do esquema 7 desde que o trem esteja com proteção de licença pelo sistema CBTC. Em linhas controladas pelo agente de estação e/ou manobrador deve-se obter a autorização para iniciar estas atividades e sinalizar de forma OBRIGATÓRIA a composição de acordo com o esquema 7;
c) Depois de concluída a inspeção, o mantenedor mecânico deve retirar a placa do painel de controle da locomotiva e informar o término das atividades ao responsável pelo abastecimento, já em pátios controlados pelo sistema CBTC informar para o controlador de tráfego do trecho.

5.4. ATIVIDADE DE LIMPEZA DE VAGÕES POR OPORTUNIDADE

As atividades de limpeza de vagões em pátios, em trechos sinalizados, controlados pelo sistema de sinalização CBTC/TWE deverão ser realizadas atentando para as seguintes recomendações:

a) O responsável pela equipe da limpeza deve informar o início das suas atividades ao programador de circulação do CCO, que irá orientar Controlador de tráfego ferroviário a registrar a atividade no painel, identificando o respectivo trecho e composição;

Exemplar exclusivo da MRS Logística S/A. Impresso por: Maria Helena Data: 18/03/2026 Liberado

b) O responsável pela equipe da limpeza deve instalar uma placa (vide Anexo 1, regra 1.1.2, página 149 e regra 8.8.4.2 do ROF) no painel de controle da locomotiva comandante. Este modelo de sinalização elimina a necessidade de instalação de placas do esquema 7 desde que o trem esteja com proteção de licença pelo sistema CBTC / TWE. Em linhas controladas pelo agente de estação e/ou manobrador deve-se obter a autorização para iniciar estas atividades e sinalizar de forma OBRIGATÓRIA a composição de acordo com o esquema 7;

c) Depois de concluída a limpeza, o responsável pela equipe da limpeza deve retirar a placa do painel de controle da locomotiva e informar o término das atividades para o programador de circulação do CCO.

Caso a linha não seja sinalizada a composição deverá ser sinalizada conforme o esquema 7 de sinalização contida neste documento.

5.5. SINALIZAÇÃO EM LINHAS COM ENTREVIA REDUZIDA

A sinalização de linhas duplas ou múltiplas deverá seguir as seguintes recomendações:

a) Utilizar de forma OBRIGATÓRIA placas de sinalização na dimensão 0,40 m x 0,40 m (menor dimensão permitida);
b) A haste lateral de posicionamento da placa deverá ter uma dimensão OBRIGATÓRIA conforme BOOK DE FERRAMENTAS DA VIA PERMANENTE (1,30m).

c) Em linhas duplas/múltiplas realizar o posicionamento de placas entre linhas somente em entrevia maior ou igual a 4,12m (entre linhas maior ou igual a 2,37 m);

d) Em caso de linhas duplas com entrevia menor que 4,12 m (entre linhas menor que 2,37 m) o posicionamento das placas de sinalização DEVERÁ ser realizado no lado oposto com acréscimo de placa indicativa conforme exemplo a seguir;

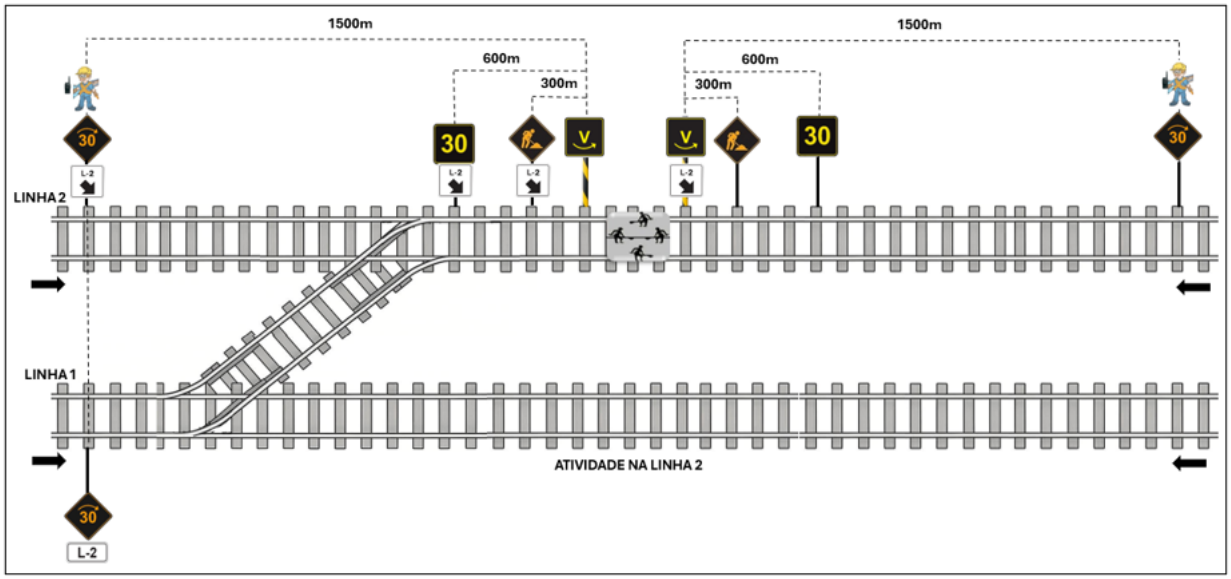


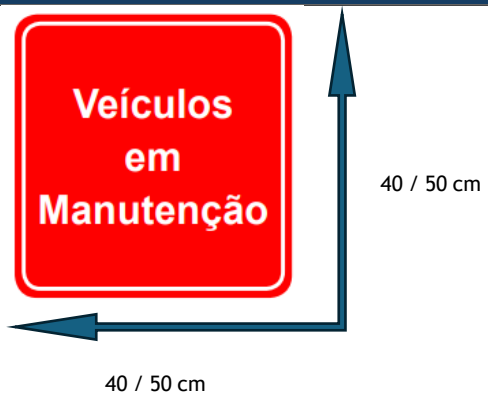
Figura 20: Exemplo de sinalização para linha dupla com entrevia menor que 4,12 m
Fonte: Engenharia de Via Permanente - 04/12/18

e) Em caso de pátios com três linhas ou mais, com entrevia menor que 4,12 m (entre linhas menores que 2,37 m) e na impossibilidade de posicionamento de placas no lado oposto (em virtude de não atender a dimensão preconizada de entrevia/ entre linhas), fica proibido trabalhar sem intervalo, e neste caso excepcionalmente ficará dispensado a utilização placas de sinalização. Fica proibido a equipe invadir o gabarito das linhas ao lado com máquinas e ferramentas, com exceção no momento de acessar a linha de trabalho.

Exemplar exclusivo da MRS Logística S/A. Impresso por: Maria Helena Data: 18/03/2026 Liberado

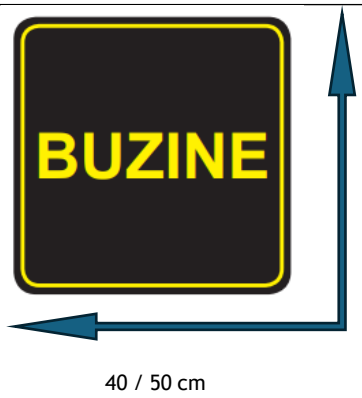
6. Anexo de Sinalização

6.1. Placas de Sinalização

VEÍCULOS EM MANUTENÇÃO

Significado: Homens trabalhando em cima, em baixo ou entre os veículos, e esses veículos não podem ser movimentados.
Utilização: Para proteção da equipe trabalhando no material rodante, em pátios, linhas de oficinas, em terminal de cliente, e desvios de estações sob responsabilidade da manutenção mecânica, exceto vias de circulação. A retirada da placa é de responsabilidade do empregado que a colocar ou seu preposto.
Validade: Local.
Natureza: Temporária.
Distância: Seguir MN-ENG-2004.
Formato: Quadrado medindo 40 cm ou 50 cm de lado.
Aspecto: Os lados devem ser expostos na vertical e na horizontal.
Cores: Fundo vermelho fosco, verso preto fosco e tarje e inscrições brancas refletivas.
Observação: Havendo necessidade, pode ser instalada no mesmo mastro da placa de regulamentação outra, de indicação, complementando a aplicação da placa de regulamentação.

BUZINE

Exemplar exclusivo da MRS Logística S/A. Impresso por: Maria Helena Data: 18/03/2026 Liberado



Significado: O Operador de Trens é obrigado a emitir sinal sonoro (apito, buzina, sirene) para alertar pessoas, animais ou veículos.

Utilização: Nos locais onde é obrigatório buzinar.

Validade: Local.

Natureza: Temporária ou Permanente.

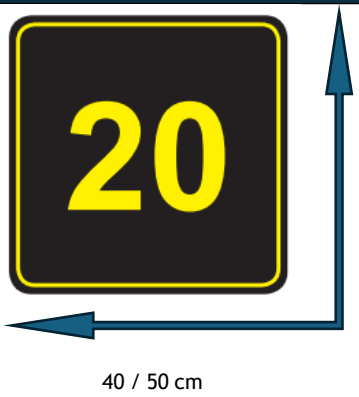
Distância: Seguir MN-ENG-2004.

Formato: Quadrado medindo 40 cm ou 50 cm de lado.

Aspecto: Os lados devem ser expostos na vertical e na horizontal.

Cores: Fundo e verso preto fosco, tarjas e inscrições amarelo refletivo e marcações em branco fosco.

VELOCIDADE MÁXIMA AUTORIZADA



Significado: Velocidade Máxima Autorizada em km/h para o trecho. A VMA indicada na placa pode variar pelas condições estruturais da via ou operacionais.

Utilização: Na via de circulação, esta placa deve ser precedida de uma placa de advertência (Reduzir Velocidade) ou uma placa de sinalização de obras (Reduzir Velocidade), exceto em pátios de manobras, onde o operador deve ter conhecimento prévio da VMA.

Validade: Local, até encontrar uma placa de reassuma velocidade ou outra placa com VMA maior.

Natureza: Temporária ou Permanente.

Distância: Seguir MN-ENG-2004.

Formato: Quadrado medindo 40 cm ou 50 cm de lado.

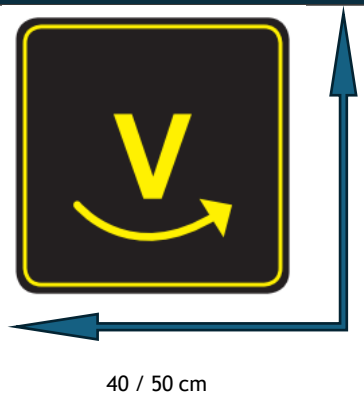
Aspecto: Os lados devem ser expostos na vertical e na horizontal.

Cores: Fundo e verso preto fosco, tarjas e inscrições amarelo refletivo e marcações em branco fosco.

Exemplar exclusivo da MRS Logística S/A. Impresso por: Maria Helena Data: 18/03/2026 Liberado

Exemplar exclusivo da MRS Logística S/A. Impresso por: Maria Helena Data: 18/03/2026 Liberado

REASSUMIR VELOCIDADE



Significado: Reassuma VMA do trecho a partir da placa.

Utilização: Ao final das áreas com restrição de velocidade devido às condições estruturais ou operacionais. Haverá uma placa de indicação abaixo da placa de regulamentação indicando a retomada de velocidade para o tamanho do trem expresso em metros.

Validade: Local.

Natureza: Temporária ou Permanente.

Distância: Seguir MN-ENG-2004.

Formato: Quadrado medindo 40 cm ou 50 cm de lado.

Aspecto: Os lados devem ser expostos na vertical e na horizontal.

Cores: Fundo e verso preto fosco, tarjas e inscrições amarelo refletivo e marcações em branco fosco.

HOMENS TRABALHANDO



Significado: Trecho de via em obra ou serviço com homens trabalhando. Os trens não necessitam diminuir a velocidade e somente fazem uso da buzina na sua aproximação.

Utilização: Nos locais onde todos os trens devem fazer uso da buzina para alertar os trabalhadores da aproximação do trem.

Validade: Local.

Natureza: Temporária.

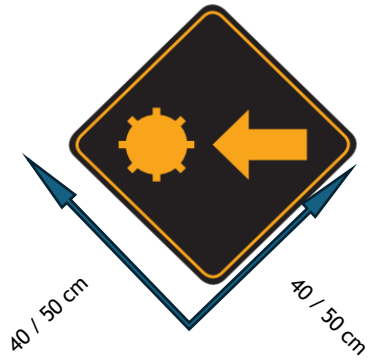
Distância: Seguir MN-ENG-2004.

Formato: Quadrado medindo 40 cm ou 50 cm de lado.

Aspecto: Os lados devem ser expostos na diagonal.

Cores: Fundo e verso em preto fosco, tarjas e inscrições em laranja refletivo e marcações em branco fosco.

EQUIPAMENTOS NA VIA ADJACENTE



Significado: Equipamento mecanizado de via permanente trabalhando na via adjacente ou à margem da via. Os trens não necessitam diminuir a velocidade e somente fazem uso da buzina na sua aproximação.
Utilização: Nos locais onde todos os trens devem fazer uso da buzina para alertar pessoas.
Validade: Local.
Natureza: Temporária.
Distância: Seguir MN-ENG-2004.
Formato: Quadrado medindo 40 cm ou 50 cm de lado.
Aspecto: Os lados devem ser expostos na diagonal.
Cores: Fundo e verso em preto fosco, tarjas e inscrições em laranja refletivo e marcações em branco fosco.

REDUZIR VELOCIDADE RESTRITA



Significado: Inicie redução para velocidade restrita.
Utilização: Nos locais onde todos os trens devem começar a diminuir velocidade.
Validade: Local.
Natureza: Temporária.
Distância: Seguir MN-ENG-2004.
Formato: Quadrado medindo 40 cm ou 50 cm de lado.
Aspecto: Os lados devem ser expostos na diagonal.

Exemplar exclusivo da MRS Logística S/A. Impresso por: Maria Helena Data: 18/03/2026 Liberado

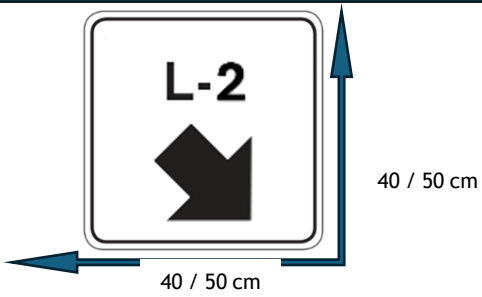
Cores: Fundo e verso em preto fosco, tarjas e inscrições em laranja refletivo e marcações em branco fosco.

REDUZIR VELOCIDADE



Significado: Inicie redução de velocidade visando imprimir velocidade máxima igual à indicada pela placa.
Utilização: Nos locais onde todos os trens devem começar a diminuir velocidade.
Validade: Local.
Natureza: Temporária.
Distância: Seguir MN-ENG-2004.
Formato: Quadrado medindo 40 cm ou 50 cm de lado.
Aspecto: Os lados devem ser expostos na diagonal.
Cores: Fundo e verso em preto fosco, tarjas e inscrições em laranja refletivo e marcações em branco fosco.

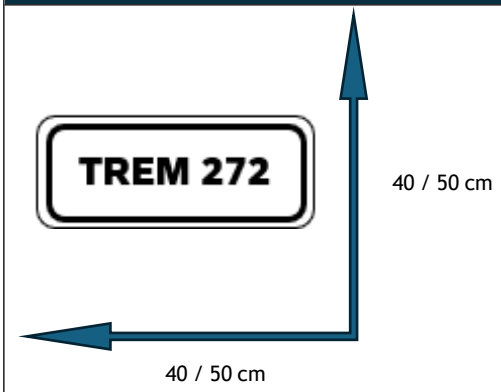
NÚMERO DA LINHA

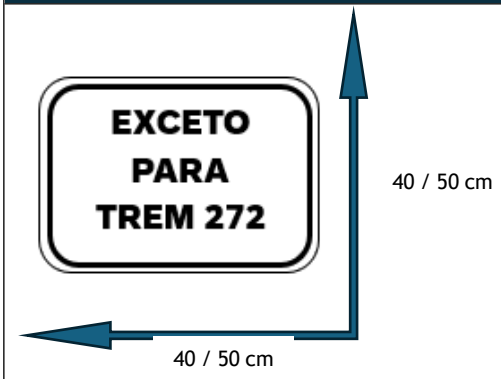


Significado: Indicação da linha correspondente.
Utilização: Junto (no mesmo mastro e logo abaixo) de placas de regulamentação, advertência ou sinalização de obras para indicar a linha afetada pela sinalização.
Validade: Local.
Natureza: Permanente ou temporária, dependendo da placa de regulamentação, advertência ou sinalização de obras correspondente.
Distância: Seguir MN-ENG-2004.
Formato: Quadrada (40 cm ou 50 cm de lado) ou retangular com lados de 50 cm na horizontal e de 40 cm na vertical.
Aspecto: Os lados devem ser expostos na vertical e na horizontal.

Exemplar exclusivo da MRS Logística S/A. Impresso por: Maria Helena Data: 18/03/2026 Liberado

Cores: Fundo branco fosco e verso preto fosco, tarjas e inscrições pretas foscas e marcações em branco fosco.

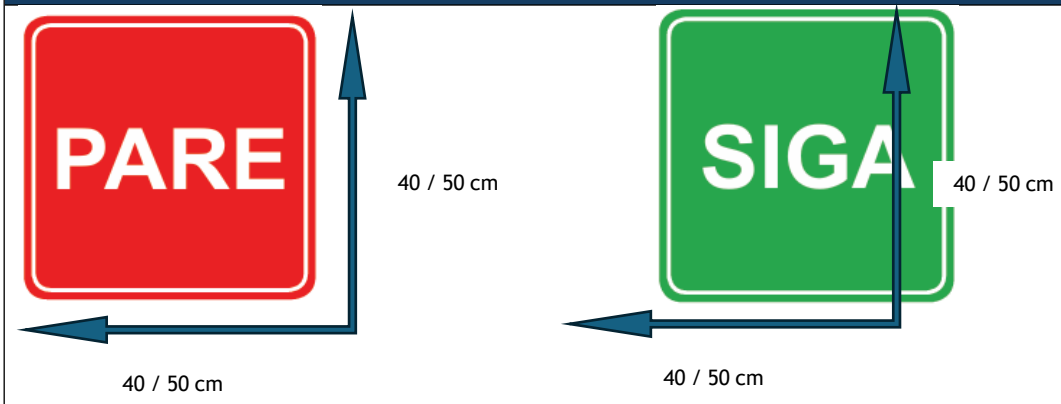
TREM 272

Significado: Indicação do tipo de trem correspondente.
Utilização: Seguir MN-ENG-2004.
Validade: Local.
Natureza: Permanente ou temporária, dependendo da placa de regulamentação, advertência ou sinalização de obras correspondente.
Distância: Seguir MN-ENG-2004.
Formato: Quadrada (40 cm ou 50 cm de lado) ou retangular com lados de 50 cm na horizontal e de 40 cm na vertical.
Aspecto: Os lados devem ser expostos na vertical e na horizontal.
Cores: Fundo branco fosco e verso preto fosco, tarjas e inscrições pretas foscas e marcações em branco fosco.

EXCETO TREM 272

Significado: Indicação do tipo de trem correspondente.
Utilização: Seguir MN-ENG-2004.
Validade: Local.
Natureza: Permanente ou temporária, dependendo da placa de regulamentação, advertência ou sinalização de obras correspondente.
Distância: Seguir MN-ENG-2004.
Formato: Quadrada (40 cm ou 50 cm de lado) ou retangular com lados de 50 cm na horizontal e de 40 cm na vertical.

Exemplar exclusivo da MRS Logística S/A. Impresso por: Maria Helena Data: 18/03/2026 Liberado

Aspecto: Os lados devem ser expostos na vertical e na horizontal.
Cores: Fundo branco fosco e verso preto fosco, tarjas e inscrições pretas foscas e marcações em branco fosco.

PARE E SIGA



Significado: Parada absoluta próximo à placa. O trem só pode reiniciar a marcha após a retirada da placa do eixo da via e sua colocação à direita do sentido de marcha, com o verso “SIGA” visível ao Operador de Trens.
Utilização: Nos locais onde todos os trens devem PARAR. A placa deve ser precedida de uma placa de obras (Advertência Avançada de Parada Total) ou (Reduzir Velocidade Restrita). Também poderá ser utilizada em locais onde os trens circulam com velocidade restrita, definida por regulamento ou procedimento. Deverá haver a preparação da parada do trem.
Validade: Local.
Natureza: Temporária.
Distância: Seguir MN-ENG-2004.
Formato: Quadrado medindo 40 cm ou 50 cm de lado.
Aspecto: Os lados devem ser expostos na vertical e na horizontal.
Cores: De um lado, pintada em fundo vermelho com a palavra PARE em branco reflexivo e, do outro lado, pintada em fundo verde com a palavra SIGA, também em branco reflexivo.

ADVERTÊNCIA AVANÇADA DE PARADA TOTAL

Exemplar exclusivo da MRS Logística S/A. Impresso por: Maria Helena Data: 18/03/2026 Liberado



Significado: Inicie redução de velocidade, com o objetivo de parar absolutamente e obrigatoriamente a uma distância de 1200 metros à frente do trem. A parada dever ser, no mínimo, a 50 metros da placa vermelha de PARE, instalado no eixo da linha. Observação: Ao aproximar-se do local onde deve estar a placa vermelha PARE, caso encontre a placa verde SIGA, o Operador de Trens pode prosseguir sem a parada total do trem.

Utilização: Em locais com interdição de circulação de trens.

Validade: Local.

Natureza: Temporária.

Distância: Seguir MN-ENG-2004.

Formato: Quadrado medindo 40 cm ou 50 cm de lado.

Aspecto: Os lados devem ser expostos na diagonal.

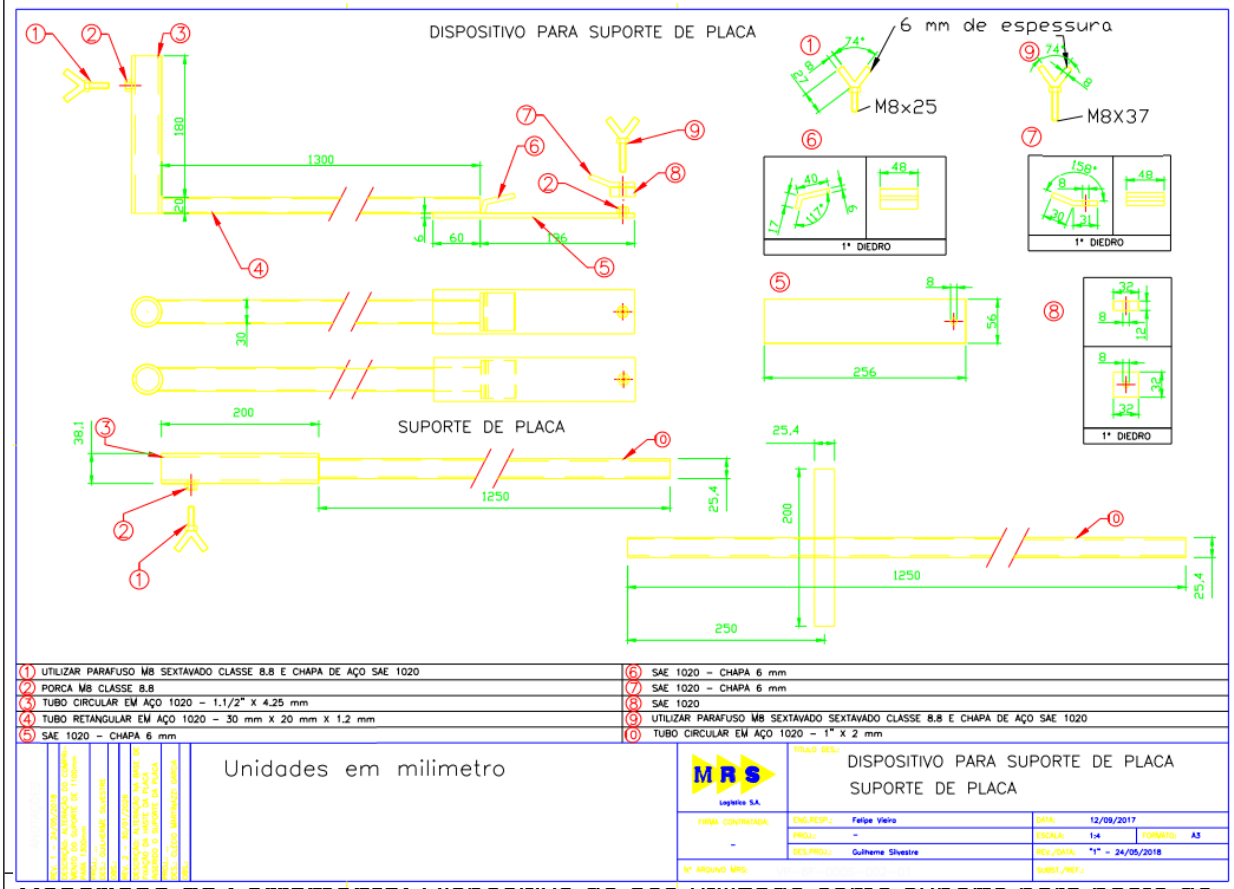
Cores: Pintada em tinta laranja a parte superior da diagonal horizontal e com tinta vermelha a parte inferior, tendo na parte inferior a indicação do número da linha que possui a advertência, em tinta branca refletiva.

DISPOSITIVO PARA SUPORTE DE PLACA



Exemplar exclusivo da MRS Logística S/A. Impresso por: Maria Helena Data: 18/03/2026 Liberado

Exemplar exclusivo da MRS Logística S/A. Impresso por: Maria Helena Data: 18/03/2026 Liberado



Descrição da Ferramenta: Dispositivo de aço utilizado como suporte para haste de placas. Possui travadores para a haste de placa e fixadores no patinho do trilho.

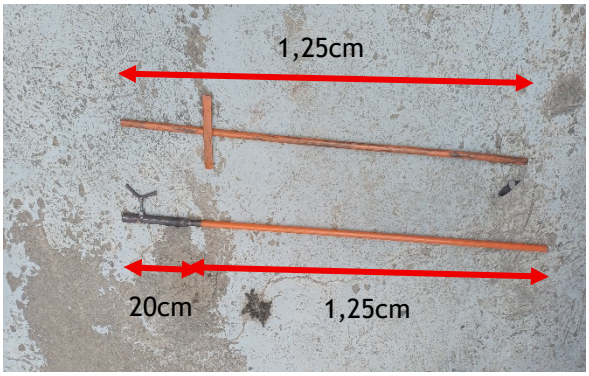
Características/Requisitos mínimos: O dispositivo deve ser confeccionado de modo a manter a haste de placa sempre fora do gabarito de circulação da via. Especificações
de acordo com o desenho técnico.

Aplicações dentro da MRS: Utilizado nas atividades que necessitam do uso de placas de sinalização.

Checklist: FOR-ENG-0655.

Desenho Técnico: VP-6F-00DS-002-01.

HASTE DE PLACA BIPARTIDA





Descrição da Ferramenta: Haste de aço bipartida utilizada como suporte de placas. Deve ser utilizada em conjunto com o dispositivo para suporte de placa.

Características/Requisitos mínimos: O dispositivo deve ser confeccionado de modo a manter a placa suspensa em conjunto com o dispositivo para suporte de placa. Cada haste deve possuir 1,25cm de modo a garantir a altura das placas de 2,5m após instalação.

Aplicações dentro da MRS: Utilizado nas atividades que necessitam do uso de placas de sinalização.

APITO PROFISSIONAL



Descrição: Apito profissional para grandes distancias.

Características/Requisitos mínimos: Possui 3.74 KHZ e 4.10 KHZ mix e alta frequência composto por ABS, liga de Titanium e polímero.

Aplicações dentro da MRS: Utilizado pelas lideranças presentes nas atividades dentro da via para alertar os colaboradores sobre a aproximação de veículos ferroviários.

Código do Material: SAP: 500012106 / S+: 528.

RÁDIO DE COMUNICAÇÃO

Exemplar exclusivo da MRS Logística S/A. Impresso por: Maria Helena Data: 18/03/2026 Liberado



Descrição: Rádio de comunicação portátil.

Características/Requisitos mínimos: Deve possuir bateria reserva.

Aplicações dentro da MRS: Utilizado nas atividades com necessidade de homem rádio para a comunicação entre os homens rádio e lideranças/controladores da frente de serviço para alertar os colaboradores sobre a aproximação de veículos ferroviários.

SUPORTE PEITORAL PARA RÁDIO



Descrição: Suporte peitoral para rádio de comunicação.

Características/Requisitos mínimos: N. A

Aplicações dentro da MRS: Utilizado nas atividades com necessidade de homem rádio para transporte e armazenamento do rádio de comunicação da liderança/controlador e homens rádio.

GUARDA SOL

Exemplar exclusivo da MRS Logística S/A. Impresso por: Maria Helena Data: 18/03/2026 Liberado



Descrição: Guarda Sol.

Características/Requisitos mínimos: Deve ser fixado em local seguro e limpo, fora do gabarito ferroviário.

Aplicações dentro da MRS: Utilizado nas atividades com necessidade de homem rádio para abrigo e proteção dos responsáveis pela sinalização de via.

BANCO PORTÁTIL



Descrição: Banco portátil.

Características/Requisitos mínimos: Deve ser aplicado em local seguro e limpo, fora do gabarito ferroviário abaixo do guarda sol.

Aplicações dentro da MRS: Utilizado nas atividades com necessidade de homem rádio para conforto dos responsáveis pela sinalização de via.

Exemplar exclusivo da MRS Logística S/A. Impresso por: Maria Helena Data: 18/03/2026 Liberado

7. Histórico de Revisões

[Descrever os itens alterados nas últimas revisões do procedimento. Sendo obrigatório descrever no mínimo a última alteração e no máximo as dez últimas.]

Exemplar exclusivo da MRS Logística S/A. Impresso por: Maria Helena Data: 18/03/2026 Liberado

Versão/Revisão	Data	Descrição
01.00	06/08/2021	Adequação à nomenclatura das áreas no tópico 2 – Aplicação. Inclusão da letra "r" no tópico 5.1- Premissas Gerais, por motivo de ação de segurança nº 169361, do SGS com adequação ao novo modelo.
02.00	06/01/2023	Inclusão de Regras para a possibilidade de comunicação entre trem e frente de serviço, com o uso de repetidora móvel. Inclusão do item "s" no tópico 5.1 – Premissas Gerais, por motivo de ação de segurança nº 171224. Adequação do esquema 4 de sinalização incluindo particularidades do Trem 272.
03.00	05/09/2025	Inclusão de dois novos esquemas de sinalização (Esquema 10 e 11). Revisão completa dos esquemas existentes, com ajustes nas distâncias de placas, tempos de evacuação e responsabilidades operacionais. Inclusão de novos tópicos operacionais: Inspeção de locomotiva por oportunidade. Limpeza de vagões por oportunidade. Inclusão da sinalização em linhas com entrevia reduzida. Atualização das premissas gerais. Inclusão de regras específicas para atividades em OAE. Adição de considerações ambientais, de saúde ocupacional e segurança de dados. Estabelecimento de treinamento obrigatório e reciclagem semestral para todos os envolvidos.
04.00	11/02/2026	Exclusão do texto antigo do item "J" 5.1. Item J. "Em atividades sem intervalo, o deslocamento de ferramenta de pequeno porte ao longo do trecho deverá ser realizado...." 5.1. Item R. Inclusão de pré-uso de sinalização em substituição ao croqui. 5.1.bb. Inclusão da escolinha de sinalização aplicado pela Malha. 5.2.1. Inclusão do Esquemático 1 para atividades fora de gabarito. 5.2.2. Inclusão atividade GIV's 5.2.3. Inclusão atividade GIV's 5.2.9. Obs. Fixação placas Serra da Cremalheira Inclusão do 6. Anexo de Sinalização. 11. Público-alvo: Todas as equipes com atividade que requer a sinalização do trecho. Ajuste nos desenhos do esquemáticos (placa de retomada antes do travessão que garante a retomada de trem quando mudar de linha).

8. Considerações de Meio Ambiente

Para a execução de todas as atividades descritas neste procedimento deverão ser observadas as Legislações Ambientais Vigentes inerentes aos processos aqui descritas, bem como a política interna da

MRS Logística, buscando a eliminação e/ou minimização dos impactos ambientais e a preservação do Meio ambiente através de ações ambientalmente sustentáveis.

9. Considerações de Saúde Ocupacional

Todos os processos ou atividades neste procedimento deverão ser realizados em conformidade com a política, objetivos e metas, com os requisitos legais aplicáveis e procedimentos, de modo a buscar a melhoria do desempenho pessoal, a prevenção de acidentes e incidentes e a melhoria do desempenho em relação à Saúde e Segurança do Trabalho.

Todo colaborador deve ter conhecimento do PAE (PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA) do seu local de trabalho. As orientações dos membros da brigada de emergência, devem ser seguidas e a calma deve ser mantida, a fim de se evitar possíveis agravamentos em tais situações.

Se não estiver no seu local de trabalho procure conhecer às rotas de fuga seguras e lembre-se sempre das práticas adequadas durante o abandono de área.

Em caso de manuseio de produtos químicos perigosos, devem estar sempre disponíveis a FISPQ (Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos) e a Ficha de Emergência, no caso de atendimento a ocorrências é importante avaliar a direção do vento, eliminar todas as possíveis fontes de ignição, utilizar sempre os equipamentos adequados.

Nenhuma atividade deverá ser executada em caso de dúvidas. Todo colaborador deve ter pleno conhecimento da atividade que está desempenhando e deve ter à sua disponibilidade os recursos necessários e adequados, seja a atividade crítica ou não. Caso contrário, deve ser utilizado o “Direito de Recusa”.

10. Considerações acerca da Segurança de Dados

Os dados correlatos às atividades ou processos presentes neste documento deverão ser tratados de forma íntegra e compatível com o nível de classificação da informação definido (Confidencial, Interno, Restrito ou Público) e de acordo com as políticas internas definidas pela MRS LOGÍSTICA a fim de mitigar os riscos às informações da empresa. Em relação aos dados pessoais, o tratamento deve ser realizado em consonância com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – Lei 13.709 (LGPD) e com as diretrizes internas para o resguardo dos direitos fundamentais e da privacidade dos titulares.

11. Treinamento

Há necessidade de treinamento: SIM (X) Não ( )

Público-alvo: Todas as equipes com atividade que requer a sinalização do trecho.

Exemplar exclusivo da MRS Logística S/A. Impresso por: Maria Helena Data: 18/03/2026 Liberado